

城市空中急救 eVTOL

产品定义与 AI 调度系统设计

个人研究作品集 | 基于低空经济的城市空中急救创新解决方案

2025.9-12



目录

1



调研 (Research)

2



分析 (Analysis)

3



导出 (Export/Output)

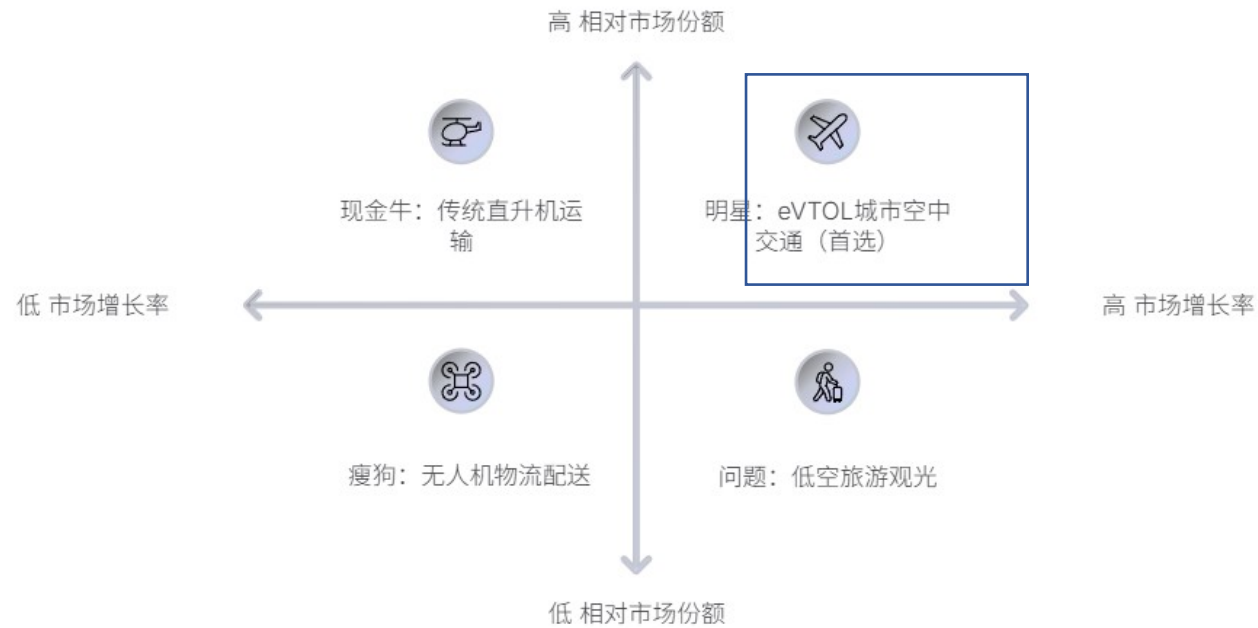
4



设计 (Design)

本项目并未将 eVTOL 简单视为一架空中救护车，而是围绕“城市高峰急救链路能否被缩短”这一核心问题，系统性地展开了**低空经济与 eVTOL 行业分析、竞品运营模式研究、城市急救场景建模、利益相关者梳理、用户画像与情绪旅程、问卷与访谈调研、急救流程重构、AI 调度逻辑设计、硬件与医疗舱准备、异常兜底策略和验证方案设计**。通过从**行业机会、用户需求、业务流程、技术约束和安全风险**多个层面推导方案，最终将 eVTOL 从单一飞行器概念转化为可被验证的“空地协同急救服务系统”。

波士顿矩阵分析：低空经济时代的战略选择



eVTOL 正从“问题型”向“明星型”演进：随着政策支持、资本进入和头部企业取证推进，行业增长确定性增强，但规模化运营和盈利模式仍需验证。虽然无人机物流是低空经济中更成熟、更快落地的方向，但其多服务于轻量货物和末端配送，单次任务价值和城市公共服务属性有限。eVTOL 虽然商业化更早期、监管门槛更高，但能承载载人出行、医疗急救和高价值转运等复杂场景，更能体现低空经济从单点应用走向城市级基础设施的长期潜力。

为什么 eVTOL 值得进入

1. 低空经济正在打开新的城市服务市场

随着低空经济政策推进，城市低空空间从传统通航和无人机作业，扩展到交通出行、医疗急救、物流配送、应急救援、文旅观光等多种场景，形成新的城市基础设施和服务网络机会。

2. eVTOL 是低空经济中价值密度更高的载体

相比普通无人机巡检、航拍或轻物流，eVTOL 面向载人出行、医疗急救、高价值转运和应急响应等场景，单次任务价值更高，也更能体现低空经济从单点应用走向城市级服务网络的潜力。

3. 关键技术正在接近商业化临界点

电池、电驱、飞控、复合材料、通信导航和智能化技术持续成熟，使 eVTOL 从概念验证进入适航取证、示范运营和小规模商业化阶段，具备被真实场景验证的基础。

4. 中国具备较完整的产业协同基础

eVTOL 与新能源汽车、无人机、智能制造和通信基础设施高度相关，可复用电池、电机、电控、飞控、传感器、智能座舱和量产制造能力，中国现有产业链有利于降低研发、制造和运营协同成本。

5. 规模化后具备成本下降与网络扩展空间

随着适航取证、整机量产、机队调度、起降点复用和运维标准化逐步成熟，eVTOL 单次任务成本存在下降空间；早期可从高时效、高价值场景切入，未来再扩展到更广泛的城市低空服务网络。

低空经济短期商业化重心在无人机物流、巡检和文旅等轻量场景，但这些场景多解决单点作业效率问题；eVTOL 虽然仍处于适航取证和运营验证阶段，却能承载医疗急救、载人交通和高价值转运等更复杂的城市级服务，因此具备更高的长期想象空间。本项目选择 eVTOL，不是因为当下最成熟，而是因为它更能体现低空经济从单点应用走向城市基础设施的潜力。

结论：在低空经济的众多应用中，eVTOL 兼具高增长潜力、技术优势、应用广泛性与政策支持，是最具战略价值的切入点。



调研

医疗领域下 evtol 产业的挑战与机遇

随着低空经济政策的逐步开放，eVTOL（电动垂直起降飞行器）成为城市急救领域的革命性解决方案。传统 120 急救系统在交通拥堵和地理限制面前日益捉襟见肘，而空中智能 120 将突破这些瓶颈。

挑战 (Challenges)

技术瓶颈

续航、噪音、电池能量密度仍需突破

监管不确定性

空域管理、适航标准、国际协议尚在完善

商业模式探索

高运营成本、用户付费意愿、规模化运营

基础设施建设

起降点、充电设施、维护网络尚不完善

机遇 (Opportunities)

政策支持加强

政府高度重视低空经济，医疗应用优先

技术进步加速

电池技术突破，自动驾驶技术日趋成熟

市场需求明确

城市交通拥堵、医疗应急，用户意愿强

产业链完善

传统航空与汽车制造商跨界协同

注：在 eVTOL 产业中选择 120 急救场景，是因为它具备最明确的时间价值、真实的城市拥堵痛点和强公共服务属性，能够更有效地验证 eVTOL 从“飞行工具”转化为城市高时效救援基础设施的可能性。

利益相关方

空中智能 120 系统涉及多方利益相关者，需构建协同共赢的生态网络

政府监管部门

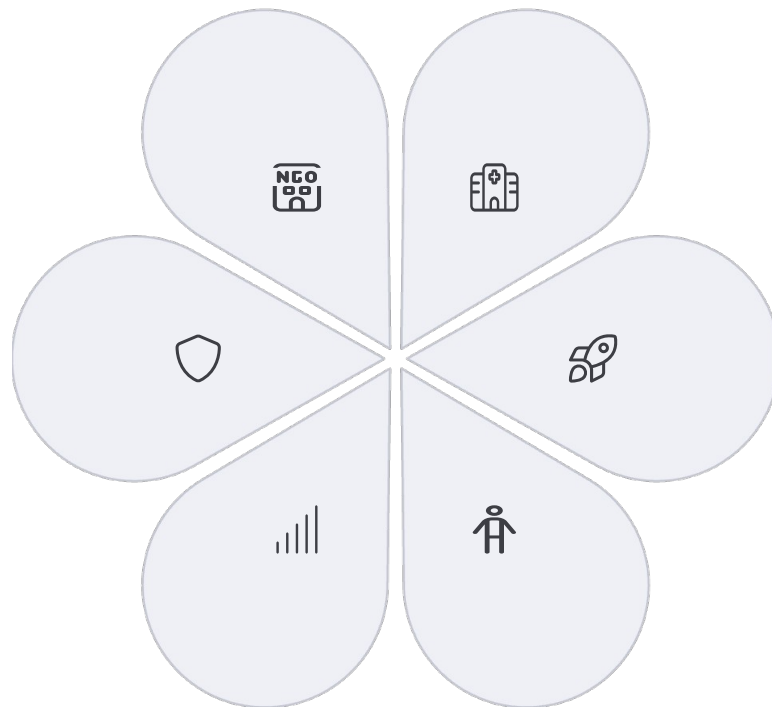
民航局负责空域审批，卫健委制定医疗标准，地方政府提供政策支持与基础设施建设

保险与金融

医疗保险机构、金融投资方，提供风险保障与资金支持，推动商业模式成熟

通信导航服务

5G 运营商、北斗导航系统，提供实时通信、精准定位与数据传输保障



医疗机构

120 急救中心、三甲医院、社区卫生站，提供急救资源、医护人员与患者服务对接

eVTOL 制造与运营

飞行器研发制造商、运营服务商，负责技术创新、飞行保障与日常维护

公众与患者

终端用户群体，对急救服务有直接需求，关注响应速度、安全性与费用合理性

核心协同关系

- 政府主导政策制定与空域管理
- 医疗机构提供专业资源与临床需求
- eVTOL 企业负责技术实现与运营
- 科技公司提供智能调度与通信支撑

利益平衡机制

- 建立多方参与的治理委员会
- 明确责任边界与收益分配
- 定期评估运营效果与安全指标
- 持续优化协作流程与标准

应用场景



城市高峰急救

工作日早晚高峰时段，地面交通严重拥堵。空中智能 120 可在 5-8 分钟内到达市中心任何位置，为心梗、脑卒中等时间敏感型急症争取宝贵救治时间。



偏远区域覆盖

山区、海岛等交通不便区域，传统救护车需 1-2 小时才能到达。eVTOL 实现 30 分钟内医疗物资空投与人员投送，显著提升基层急救保障能力。



大型活动保障

演唱会、体育赛事等大型活动现场人流密集，突发医疗事件风险高。部署空中急救力量可实现快速响应，减少地面交通管制影响。



灾害应急救援

地震、洪水等自然灾害导致地面交通中断时，eVTOL 成为生命通道。快速调配医疗人员与物资，支持灾区伤员转运与紧急救治。

城市高峰急救是 eVTOL 应用中的高复杂度场景，涵盖 AI 分诊、多约束调度、空地协同、实时监测、异常兜底和跨机构交接等核心能力。如果该场景能够跑通，这套能力可以迁移到医疗物资转运、大型活动保障、园区应急、偏远地区转运和高价值物流等场景，但仍需根据不同场景重新校准监管要求、成本结构和运营流程。



竞品分析：为产品边界和路线选择服务

判断城市急救 eVTOL 应该借鉴什么、避开什么。

适航进度	谁更接近商业运行	判断方案是否停留在概念层
应用场景	空中出租车、文旅、物流、急救	识别急救场景的差异化价值
飞行器路线	多旋翼、复合翼、倾转旋翼	反推速度、航程、起降与安全约束
运营模式	自营航线、B2B 交付、政府 / 医院合作	决定产品不是单机，而是服务系统
人机边界	有人驾驶、远程监管、无人驾驶	明确 AI 只做辅助，不做最终医疗判断

全球主要玩家对比

Joby Aviation (美国)	领先 (超 16 亿美元)	倾转旋翼	FAA 认证领先	2025 年	空中出租车	融资领先, 技术成熟
Archer (美国)	高 (近 15 亿美元)	倾转旋翼	FAA 认证加速	2025 年	空中出租车	商业化进展快
Lilium (欧洲)	高 (超 8 亿美元)	涵道式矢量推力	EASA 认证中	2026 年	城际出行	创新技术路线
EHang (中国)	中	多旋翼	CAAC 认证领先	已开始	低空旅游, 载人	商业化运营领先
小鹏汇天 (中国)	高 (超 5 亿美元)	陆空两栖 / 多旋翼	CAAC 认证中	2026 年	个人出行	快速追赶, 技术多样

主要技术路线对比



多旋翼

稳定性好，成本较低

代表：EHang



倾转旋翼

速度快，续航里程远

代表：Joby, Archer

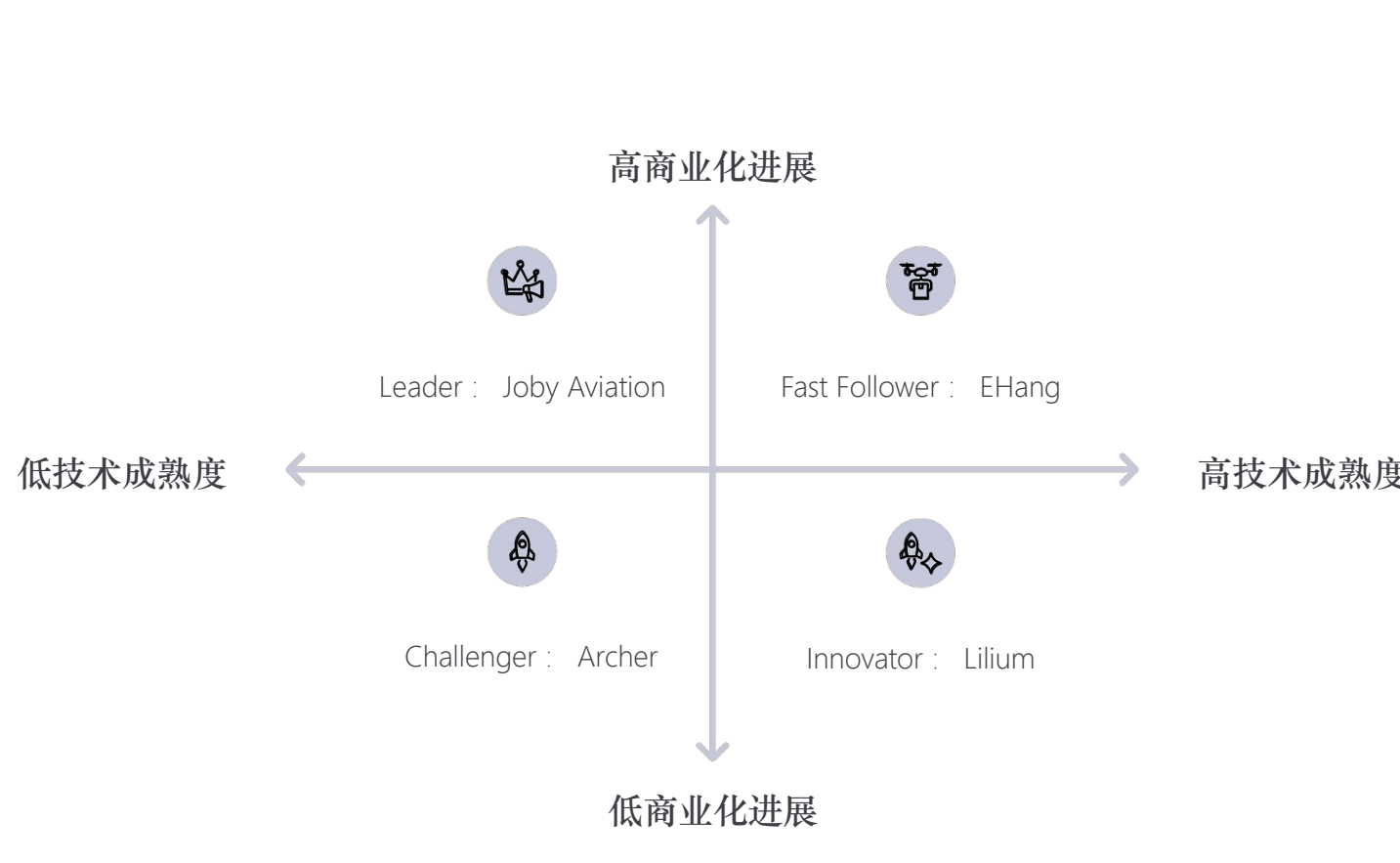


混合动力/涵道

创新但技术复杂，风险高

代表：Lilium

市场定位分析 (2x2 矩阵)



Lilium 的失败说明，eVTOL 不能只靠激进技术路线和资本故事推进。Lilium 曾凭借 7 座喷气式 eVTOL、区域空中出行和高端客舱概念获得大量关注，但其涵道风扇 / 电动喷气路线对电池能量密度、热管理、噪声、冗余安全和适航验证提出了极高要求，导致研发周期长、烧钱速度快、取证不断延后；同时商业化收入尚未形成，融资又高度依赖外部资本和政府支持，最终在资金断裂后走向破产。对本项目的启发是：城市急救 eVTOL 不能先追求“酷炫飞行器”，而要先收敛场景、降低技术不确定性、明确适航与运营边界，并用可验证的调度效率、医疗交接和安全兜底来证明产品价值。

调研

竞品分析：头部玩家押注出行 / 文旅，急救仍有空间

从竞品反推：本项目不与空中出租车正面竞争，而切入高时效公共服务。

玩家	区域	主场景	技术 / 运营路线	成熟度信号	对本项目启发
Joby	美国	空中出租车	倾转旋翼 / 有人驾驶	FAA 取证与运营试点推进快	学习：适航、噪声、航线运营
Archer	美国	城市空中出行	Midnight/ 有人驾驶	商业合作与订单叙事强	学习：机场接驳和规模运营
EHang 亿航	中国	低空文旅 / 城市服务	无人驾驶多旋翼	EH216-S 已获 CAAC 型号合格证	学习：无人化和监管试点
AutoFlight 峰飞	中国	物流 / 载人 / 应急拓展	复合翼	货运与载人适航同步推进	学习：航程与载重能力
小鹏汇天	中国	飞行汽车 / 消费智能硬件	分体式飞行汽车	车企供应链和消费传播强	学习：智能硬件体验包装

结论：头部竞品证明 eVTOL 正在接近适航与运营验证，但它们主要服务通勤、文旅、物流或飞行汽车；城市急救需要的是“调度可信、医疗交接清晰、安全兜底可追溯”的系统能力。

调研方法与结果呈现

田野调查：收集调查相关领域的论文和研究

问卷调研：收集 30 份有效问卷，覆盖患者家属、医护人员及公众，并针对家属和医护人员进行重点访谈

急救人员反馈

"**交通拥堵是我们最大的敌人**"——受访急救人员表示，高峰期地面交通延误严重影响救治效果，部分案例因延误导致患者错过最佳救治时机。

患者家属关切

92% 的患者家属最关注**急救响应速度**，其次是医疗设备完备性和飞行安全保障。对新技术持开放态度但需要透明的安全认证。

医院端需求

三甲医院急诊科护士强调快速转运的重要性，特别是对于需要专科救治的危重患者。同时希望配备**远程医疗系统**，实现空中救治过程的实时指导。

公众接受度

一调查显示 **85% 受访者支持**空中急救方案，认为这是解决城市急救难题的有效途径。主要顾虑集中在费用承担和飞行安全两方面。

问卷设计：定性与定量结合

调研方法组合：

定量问卷（Likert 量表、选择题）

- 量化用户态度与需求优先级
- 统计支持度、接受度、关键痛点排序

定性访谈（深度访谈、开放式问题）

- 挖掘用户真实想法与隐性需求
- 收集具体案例与情景描述

问卷问题设计

A. 痛点与需求维度

- 当前急救响应时间满意度（1-5 分）
- 交通拥堵对救治的影响程度
- 最关注的急救要素排序（响应速度、医疗设备、医护水平、费用等）
- 现有 120 系统的主要不足

B. 技术接受度维度

- 对空中急救方案的认知程度
- 对 eVTOL 技术的信任度（1-5 分）
- 飞行安全顾虑程度
- 对远程医疗系统的需求度

C. 设备与功能需求维度

- 期望的机舱配置（监护设备、急救药物、通讯系统等）
- 对医护人员配置的要求
- 对患者舒适度的期望
- 对应急响应时间的期望值

定量问题结果可视化呈现（部分）



定性访谈

访谈一：陪护不严重的车祸事故

概况：冬天晚上 皮外伤轻微车祸

受访者对传统120救护态度：认为120响应及时、医护人员专业负责，现场检查转运流程顺畅。建议改进急救设备独立性问题，并希望加强公众急救知识培训。

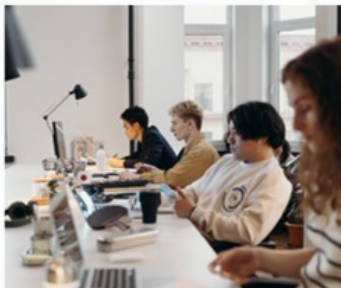
对于未来空中救护车的态度：家属认可其交通优势但担忧技术成熟度，表示需待技术完全成熟后才愿尝试，整体持谨慎乐观态度。



访谈二：陪护被电动车撞到的伤员

概况：受访者陪同因车祸受伤的朋友

受访者对传统120救护态度：对救护车响应迅速、医护人员专业的处理非常满意对未来空中救护车的态度：态度积极但谨慎：认可其能避免交通拥堵的优势，但担忧技术的稳定性和突发情况处理能力。认为需有成熟的技术、清晰的应急预案和规范证明来建立信任。若技术成熟，愿意尝试，并建议关注安全、稳定和经济性。



医护小组访谈调研-结果分析

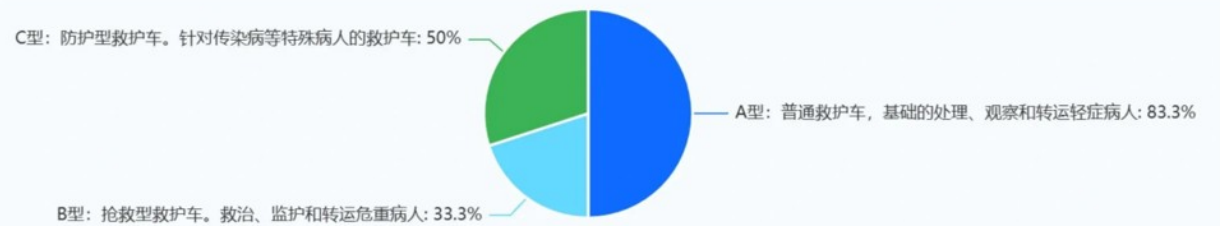
本次参与小组访谈的是来自河北省第一荣军优抚医院急诊科的3位医生，3位护士。访谈结果基于医护人员近五年的工作经验得出。受访医护均参与过120随车急救

戴护士 36岁 从业13年 刘医生 41岁 从业16年

杨护士 28岁 从业1年 李医生 32岁从业5年

李护士 42岁 从业15年 张医生

搭乘过ABC三类主流救护车，均有救护过程中遭遇交通拥堵、路况颠簸影响救治操作的经历



通过访谈，我们不仅了解到转运的全流程与过程中的各种难题，也了解到普通救护车的人员配置和车载必要设备，为我们后期考虑痛点排序和优化配置与流程给出参考。

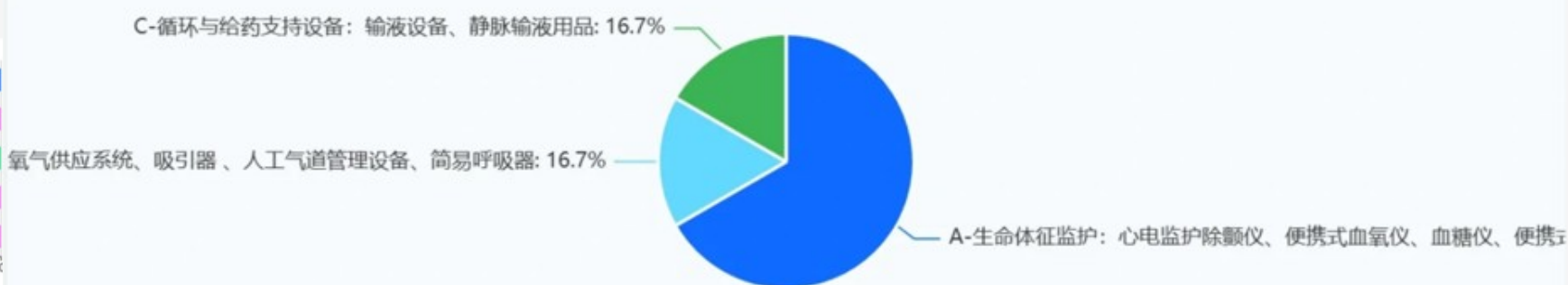
人员配置：至少1名随车护士，1名随车医生。为了保证足够的操作空间，医生和护士一般不会超过2名医生和2名护士。并不强制配备担架员，但当前传统担架使用不够方便，仍然需要占用人手。

接诊时最关注的信息（排序）：

选项	综合排序
病情严重程度	1
确切地址（精确到单元门牌号）	2
病患联系电话	3
患者基本信息（年龄/体重）	4
患者病史	5



回程阶段，在救护车上必须进行的医疗操作及需要的设备：



城市医疗 eVTOL 用户画像



患者家属

年龄：30-60 岁

特点：关心患者生命安全，愿意为快速救治付费

核心需求

- 快速响应（黄金 10 分钟）
- 安全可靠的转运
- 透明的费用信息
- 患者舒适度保障

主要痛点

- 地面救护车响应慢（20-30 分钟）
- 交通拥堵延误救治
- 费用不透明
- 信息获取困难

决策因素（关注度）

- 医疗水平：92%
- 响应时间：85%
- 费用承担：78%
- 飞行安全：65%



医护人员

角色：医生、护士、急救员

特点：追求高效救治，需要可靠的转运工具

核心需求

- 可靠的转运工具
- 充分的医疗设备配置
- 清晰的协作流程
- 专业的培训支持

主要痛点

- 地面转运时间长
- 患者病情恶化风险高
- 协作机制不完善
- 设备配置不足

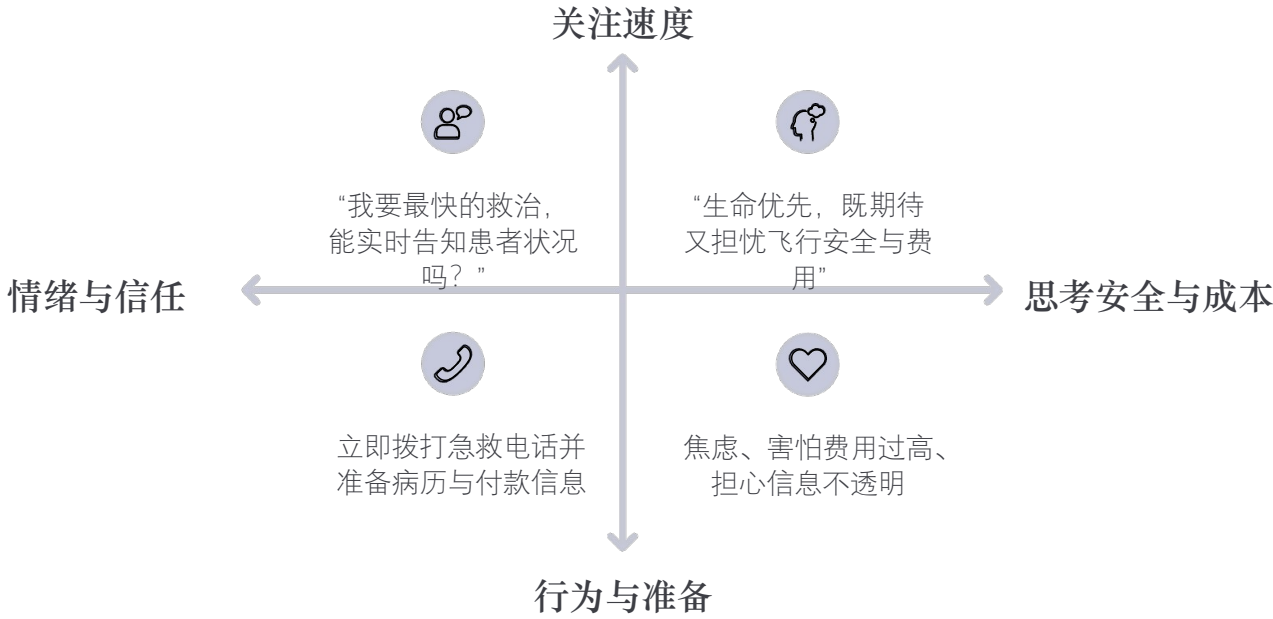
决策因素（关注度）

- 响应时间：92%
- 医疗设备完整性：88%
- 系统可靠性：85%
- 医护人员配置：80%

用户情绪地图

深入了解 eVTOL 城市医疗服务用户的心声、想法、行为和感受。

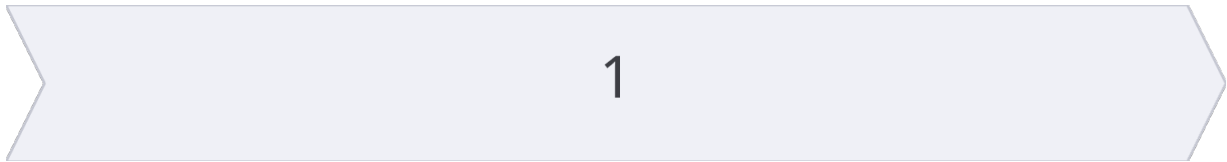
患者家属



医护人员

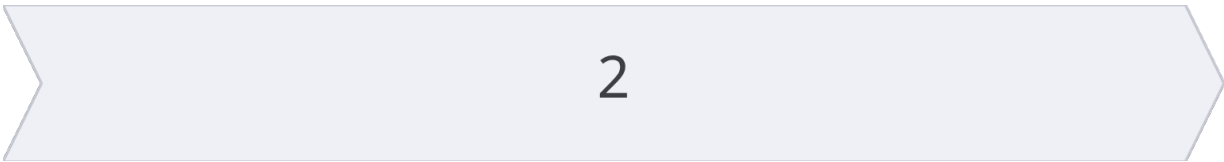


传统 120 急救流程解析



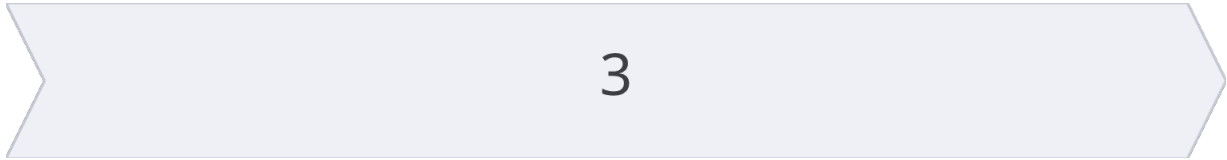
接警受理

患者或目击者拨打 120，调度员记录信息并评估紧急程度



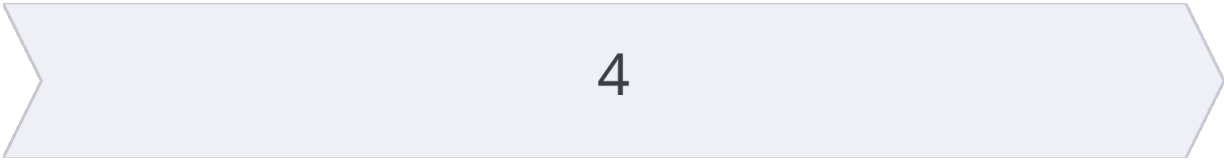
派遣车辆

分配最近救护车，通知医护人员准备出发



地面急救

救护车穿越城市交通，平均耗时 15-20 分钟到达现场



转运送医

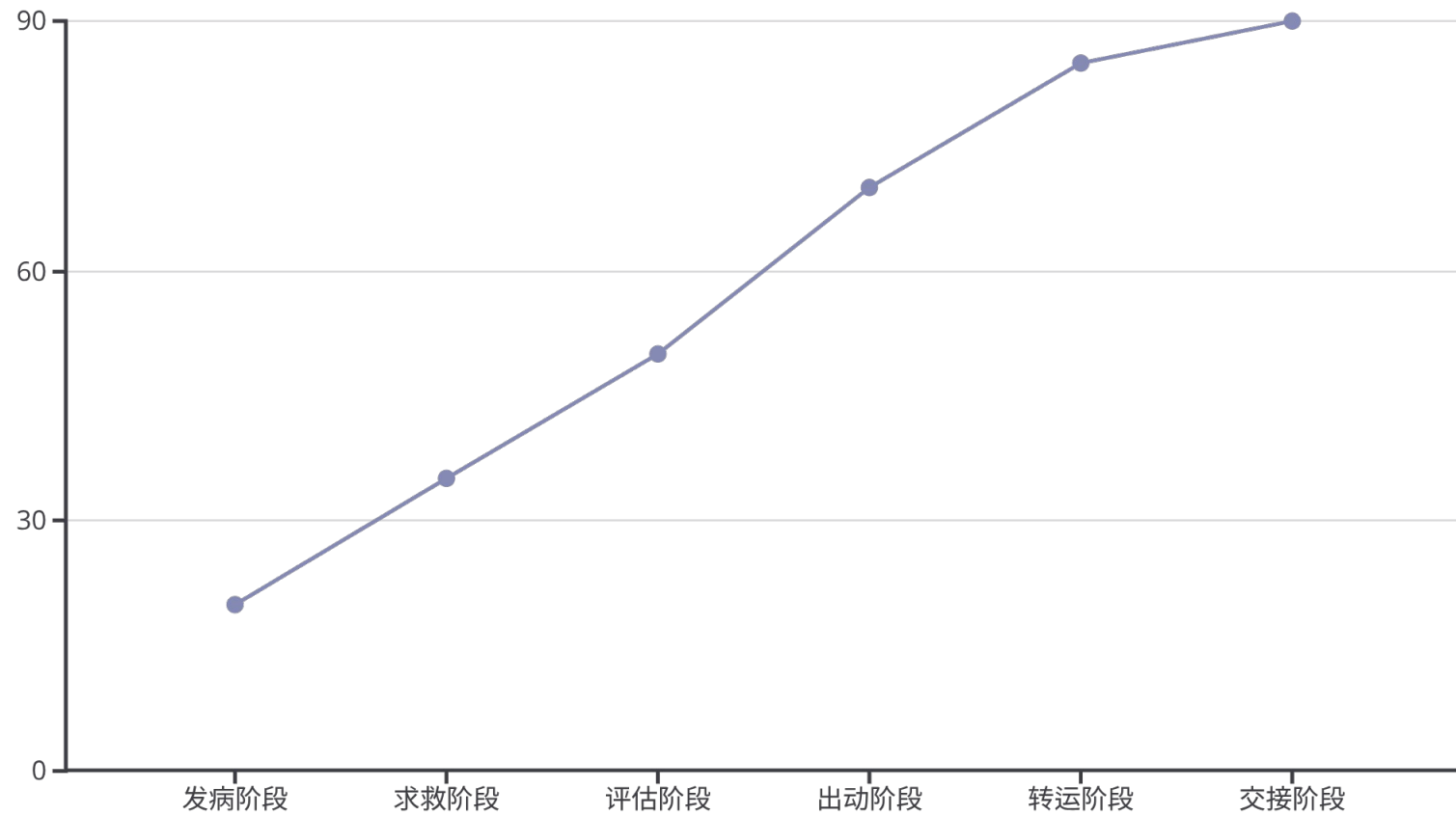
现场处置后转运至医院，总响应时间超过 30 分钟

30+ 分钟

传统 120 平均响应时间，远超急救 " 黄金 10 分钟 " 要求

医疗转运用户旅程图

情绪变化曲线 (Emotion Curve)



患者家属的情绪满意度在发病初期最低，随着 eVTOL 解决方案的介入，满意度逐渐提升。从“发病阶段”的焦虑恐慌（20%），到“求救阶段”的紧张期待（35%），再到“评估阶段”的中立期待（50%）。随着救援的启动，“出动阶段”开始感到安心（70%），“转运阶段”达到较高满意度（85%），最终在“交接阶段”感到感激和满足（90%）。

详细旅程表格 (Journey Table)

阶段	时间轴	用户行为	接触点	情绪	痛点
发病阶段	T=0分钟	患者突发急症，家属发现异常	患者家属观察症状	😰焦虑、恐慌 (20%)	不知道如何快速求救
求救阶段	T=0-2分钟	拨打120或eVTOL应急热线	应急调度中心接听	😰紧张、期待 (35%)	等待接听时间长，信息不清楚
评估阶段	T=2-5分钟	调度员评估患者病情，判断是否适合eVTOL	医疗专家远程评估	😌期待、信任 (50%)	评估时间长，决策不透明
出动阶段	T=5-10分钟	eVTOL出动，前往患者位置	实时位置追踪、语音沟通	😌安心、信心 (70%)	不知道救援何时到达
转运阶段	T=10-25分钟	患者上机，空中转运至医院	机舱医疗监护、家属沟通	😌放心、信任 (85%)	患者舒适度、医疗设备不足
交接阶段	T=25-30分钟	患者到达医院，医疗交接	医院接收、费用结算、后续沟通	😌感激、满足 (90%)	费用不透明、后续信息缺乏

关键指标

- 响应时间
- 转运时间
- 患者满意度
- 医护满意度

成功因素

- 快速响应
- 专业团队
- 设备完整
- 信息透明

改进机会

- 预测性调度
- AI诊断
- 个性化服务

原调研有价值，但结论需要更谨慎地表达

问题偏态度表态

“是否支持空中急救”容易得到正向回答，但不能判断真实恐惧点、信任阈值和放弃使用条件。

改法：加入任务情境题和反向问题

缺少验证闭环

没有用流程原型、调度模拟或医疗人员任务测试验证方案是否真的缩短链路。

改法：设计可执行的验证计划

反思后的二次调研

我们基于反思、新流程与功能设想，
设计了新的调研问卷，基于 KANO 模型
对此前 30 位问卷参与者进行二次调研，
根据调研结果与新流程对任务需求
进行分析

医护人员需求分析

阶段	响应与准备	现场评估与初步处理	转运和监护	交接与撤离阶段
行为	1.快速消化调度信息，初步预判病情 2.检查与准备急救设备和药品 3.途中联系呼救者，确认位置和病情 4.选择最优路线，安全快速到达	1.评估现场安全性 2.使用ABCDE法评估患者 3.执行救命操作 4.决定目标医院	1.持续监护生命体征 2.应对病情变化 3.提前通知医院 4.完善医疗文书？	1.交接信息必须精准高效 2.迅速完成角色转换
思考	1.当遇到交通拥堵/路面障碍时，等待时间长，患者容易错过黄金救援时间 2.担架进入车厢需要经过升降对接， 3.电话语音沟通，指导指令可能传达有偏差	 1.当遇到交通拥堵/路面障碍时，赶赴现场的时间长，患者容易错过黄金救援时间 2.担架进入车厢需要经过升降对接，若机构失灵会拖延时间  1.当遇到交通拥堵/路面障碍时，赶赴现场的时间长，患者容易错过黄金救援时间 2.担架进入车厢需要经过升降对接，若机构失灵会拖延时间	 1.当地面交通拥堵时，等待时间长，患者容易错过黄金救援时间 2.担架进入车厢需要经过升降对接，若机构失灵会拖延时间	
痛点	信息不完整下的预判压力；多任务处理高度紧张	1.地面120转运对路况要求较高，应对交通拥堵与路线障碍的能力差 2.担架进入车厢需要经过升降对接，若机构失灵会拖延时间 3.电话沟通，症状细节/指导指令有可能不清晰，导致二次伤害	颠簸环境中操作难度；持续紧绷精神状态	
设计需求	1.能快速、准确地到达现场	1.能快速、安全的把伤员抬上救护车（比如升降机构不好用的话）	1.移动中的稳定监护与治疗 2.不间断的信息传递	高效、无差错的信息交接

二、医护人员核心需求整合（按维度分类）

从上述 5 个阶段的痛点中，可提炼出**4 大类核心需求**，覆盖“工作效率 - 安全保障 - 协同衔接 - 支持服务”，直接对应医护实际工作中的“高频痛点”：

需求类别	具体需求点
1. 高效工作支持需求	- 信息精准化 ：接令时获取“患者精准地址（含门牌号 / 电梯情况）、详细症状（含既往病史 / 过敏史）、家属实时联系方式”，避免信息模糊； - 设备智能化 ：急救设备（监护仪、呼吸机）具备“快速自检（<1 分钟）、电量预警、故障自动提示”功能，药品箱带“过期提醒、用量统计”（如扫码记录使用情况）； - 文书轻量化 ：用电子病历系统（如平板端）替代手写记录，支持“语音输入（如‘14:05 推注肾上腺素’）、自动同步至医院系统”，减少补记时间。
2. 安全保障需求	- 环境适配 ：提供“可伸缩延伸线（>15 米）”解决现场设备供电问题，配备“多功能急救灯（防水、强光）”应对夜间 / 雨天场景，准备“全尺寸耗材（儿童 / 肥胖者专用）”； - 设备稳定 ：车载电源加装“防颠簸接头”，避免行驶中断电；关键设备（如除颤仪）配备“双电池备份”，确保续航 > 1 小时； - 体力支持 ：救护车内增设“折叠座椅（供医护短暂休息）”，多层无电梯小区提供“便携式电动担架（减少人力搬运）”。
3. 协同衔接需求	- 院间通讯 ：救护车加装“卫星通讯设备”（应对偏远地区信号差），支持“实时传输患者数据（心电、血压）至目标医院”，避免信息断层； - 家属沟通 ：接令后自动向家属发送“救护车实时定位、预计抵达时间”短信，减少家属追问；现场提供“沟通话术模板”（如“患者需立即转运，您可陪同 1 人”），降低沟通成本； - 交接标准化 ：制定“书面 + 电子”双交接清单（含“病史、处置、用药、设备”），急诊医护确认后签字，明确责任，避免信息遗漏。
4. 身心支持需求	- 心理减压 ：定期开展“急救场景心理培训”（如应对家属冲突、紧急病情的情绪管理），配备“应急心理疏导手册”； - 工作减负 ：合理安排排班（避免连续高强度出车），设置“物资补充专员”（交接后由专员负责药品补充、设备清洁，医护专注下一次任务）； - 权益保障 ：明确“现场家属不配合时的处理流程”（如联系警方协助），避免医护单独面对冲突；提供“职业暴露保险”（如处置外伤时被针头扎伤的医疗保障）。

二、患者 / 家属核心需求整合（按维度分类）

从上述 5 个阶段的痛点中，可提炼出**5 大类核心需求**，覆盖“生理 - 心理 - 信息 - 功能 - 流程”，且明确包含“通电 / 通讯”相关需求：

需求类别	具体需求点
1. 生理安全需求	- 减少转运各环节的疼痛（如处置时用麻药、转移时轻柔操作、途中缓解颠簸）； - 保障生命体征稳定（如持续吸氧、实时监护、设备供电不中断）； - 提供舒适的转运环境（适宜温度、减少噪音、充足空间）。
2. 心理安抚需求	- 缓解焦虑：及时告知“救护车位置”“转运进度”“病情严重程度”，避免信息空白； - 情绪支持：对患者（尤其儿童、老人）进行语言安抚（如“别害怕，快到医院了”），对家属耐心解答疑问； - 减少恐慌：避免在患者面前讨论“危险病情”，用温和语气沟通。
3. 信息透明需求	- 事前告知：呼救时告知“预计抵达时间”“家属陪同规则”； - 事中同步：现场处置、途中转运时，定期告知“当前操作目的”“下一步计划”“医院名称及路线”； - 事后交接：交接时向家属清晰说明“已做处置”“后续需配合的检查 / 手续”。
4. 通讯与供电需求	- 设备供电保障：确保车载设备（监护仪、呼吸机）供电稳定，现场处置时延伸线足够长且接触良好； - 通讯信号稳定：优化救护车内部信号（如加装信号增强器），偏远地区保障数据传输（如备用卫星通讯）； - 临时充电支持：在救护车、急诊交接区提供充电接口，满足患者 / 家属手机充电需求。
5. 流程协助需求	- 现场协助：帮家属确认“具体地址”“自救方法”，事故现场协助联系交警 / 保险公司； - 院内指引：交接时引导家属找到挂号机、缴费窗口、急诊科室； - 手续简化：协助家属快速办理急诊挂号（如提前生成电子就诊码），减少跑腿次数。

真正的问题是急救链路能否被缩短

急救服务系统的关键瓶颈。

当前链路的痛点

- 报警信息不完整，调度员需要快速追问并判断优先级
- 高峰拥堵让地面 120 到达时间高度不确定
- 家属缺少过程反馈，容易重复催问并增加沟通负担
- 院前急救与院内接诊之间存在信息断点

本项目把 eVTOL 定义为“空地协同的急救节点”。

<10 min

目标：高价值场景下压缩首响与到达时间

50 km

假设：城市圈内形成空中急救覆盖半径

本方案通过“AI 分诊提速、空地并行响应、途中医疗监测、到院数据预同步”四个机制缩短急救链路，使 eVTOL 从单一飞行工具转化为城市急救系统中的高时效协同节点。

空中智能 120 新急救流程设计

01

智能接警与评估

患者或家属拨打 120 后，系统对语音 / 文本信息进行结构化提取，识别症状、位置、意识状态、风险等级和是否存在高时效转运需求，辅助调度员快速完成初步分诊。

02

多约束调度决策

AI 调度平台同时评估地面路况、天气条件、空域状态、可用起降点、医院接诊能力和 eVTOL 机舱配置，生成“地面救护车 / eVTOL / 空地协同”候选方案，并交由调度员、医生和运营方确认。

03

空地并行响应

基于 5G 网络的智能调度平台实时规划最优航线，eVTOL 垂直起飞，突破地面交通限制，以 150-200km/h 速度飞往现场

04

医护投送与急救

患者或家属拨打 120 后，系统对语音 / 文本信息进行结构化提取，识别症状、位置、意识状态、风险等级和是否存在高时效转运需求，辅助调度员快速完成初步分诊。

05

空中转运送医

eVTOL 起飞后，患者生命体征、处置记录和预计到达时间实时同步至接诊医院；远程医生可根据监测数据提供指导，帮助机上医护完成途中观察、用药建议和异常情况处理。

06

到院交接与数据同步

到达医院后，系统自动生成院前急救摘要，包括报警信息、分诊等级、生命体征变化、已完成处置和用药记录，提前同步给急诊科，减少重复沟通和交接时间。

▪ 响应时间

缩短至 **10 分钟内**，符合急救黄金时间要求

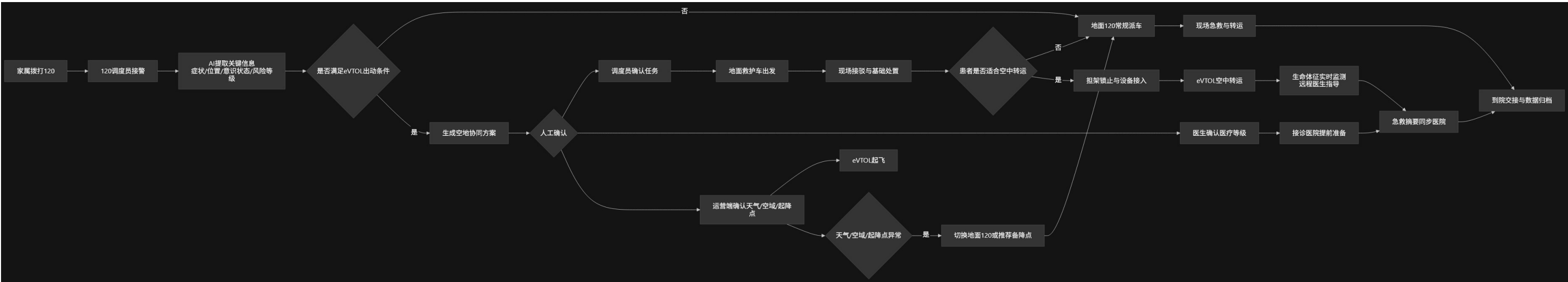
▪ 覆盖范围

50 公里半径内实现**无盲区急救覆盖**

▪ 技术支撑

AI 调度 + 5G 通信 + 远程医疗协同

空中智能 120 新急救流程设计



▪ 响应时间

缩短至 **10 分钟内**，符合急救黄金时间要求

▪ 覆盖范围

50 公里半径内实现**无盲区急救覆盖**

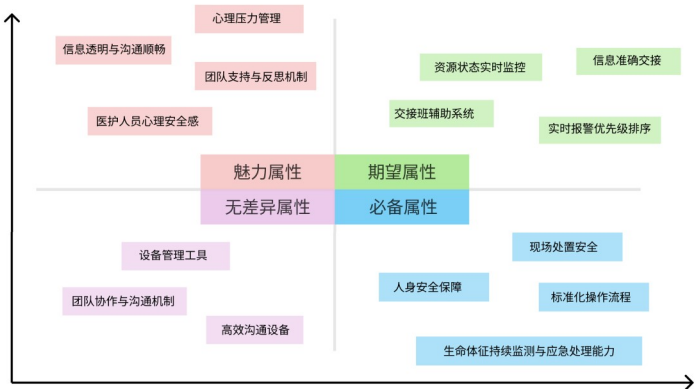
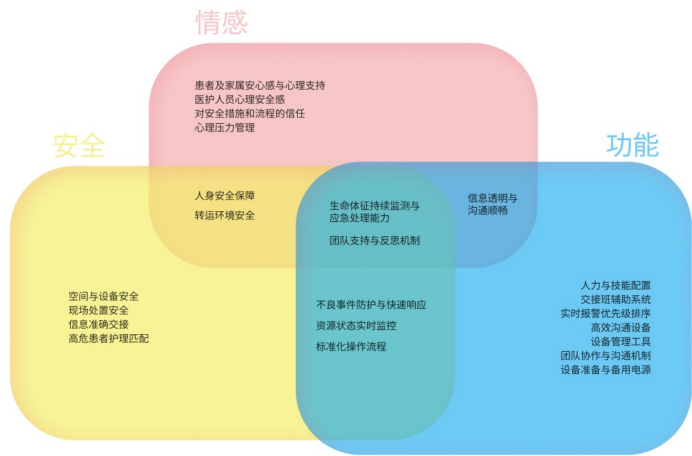
▪ 技术支撑

AI 调度 + 5G 通信 + 远程医疗协同

硬件端需求整合（KANO 模型）

eVTOL医疗救援系统关键需求分析

阶段	核心需求	相关方	eVTOL设计功能
呼叫接入与评估	快速收集现场信息，准确评估救援需求	调度中心、呼叫者	集成调度系统接口，提供实时状态数据
决策与分流	科学决策支持，多因素快速分析	调度中心、医疗专家	提供性能参数（航程、速度、载重）供决策
任务准备	多线并行准备，资源高效调配	运营团队、医护人员、空管	快速启动能力，模块化医疗舱配置
执行确认	多方状态同步，时间精确协调	所有相关方	实时通信系统，精准ETA计算与更新
任务执行	安全高效飞行，平稳医疗环境	飞行员、医护人员、患者	稳定飞行控制，减震系统，医疗设备集成
医院准备	患者信息提前传输，准备时间最大化	医院团队、警方	机上生命体征实时传输系统
任务闭环	全过程数据记录，性能分析优化	运营方、管理部门	飞行数据记录系统，维护需求预测



1 场景需求

- **使用环境:** 城市内部高密度区域（道路堵塞、楼宇密集、复杂风场）
- **任务类型:** 紧急医疗转运（中短程，10–30分钟），病患已完成初步救治
- **典型路径:** 事故现场楼顶 → 最近医院 → 降落停机坪/专用平台
- **限制因素:** 噪声控制、空间受限（医院楼顶平台）、快速装载/卸载时间（≤3min）

2 用户需求

👤 医护人员

- 高效固定与监护病患（有限空间内完成吸氧、输液、监测）
- 有安全且稳固的操作区（飞行颠簸下避免二次伤害）
- 快速对接地面担架（滑轨或模块化转运结构）

😓 病患

- 稳定的舱内环境（减震、隔噪、温度控制）
- 保证基本生命体征监护（氧气、电源、监控）
- 视觉/心理上的安定感（避免压迫、封闭恐惧）

🧑‍✈️ 驾驶员/操作员（若无人化，则为地面控制员）

- 明确的监控界面（病患状态、飞行状态）
- 自动协同系统（如舱内语音、AI辅助监测）

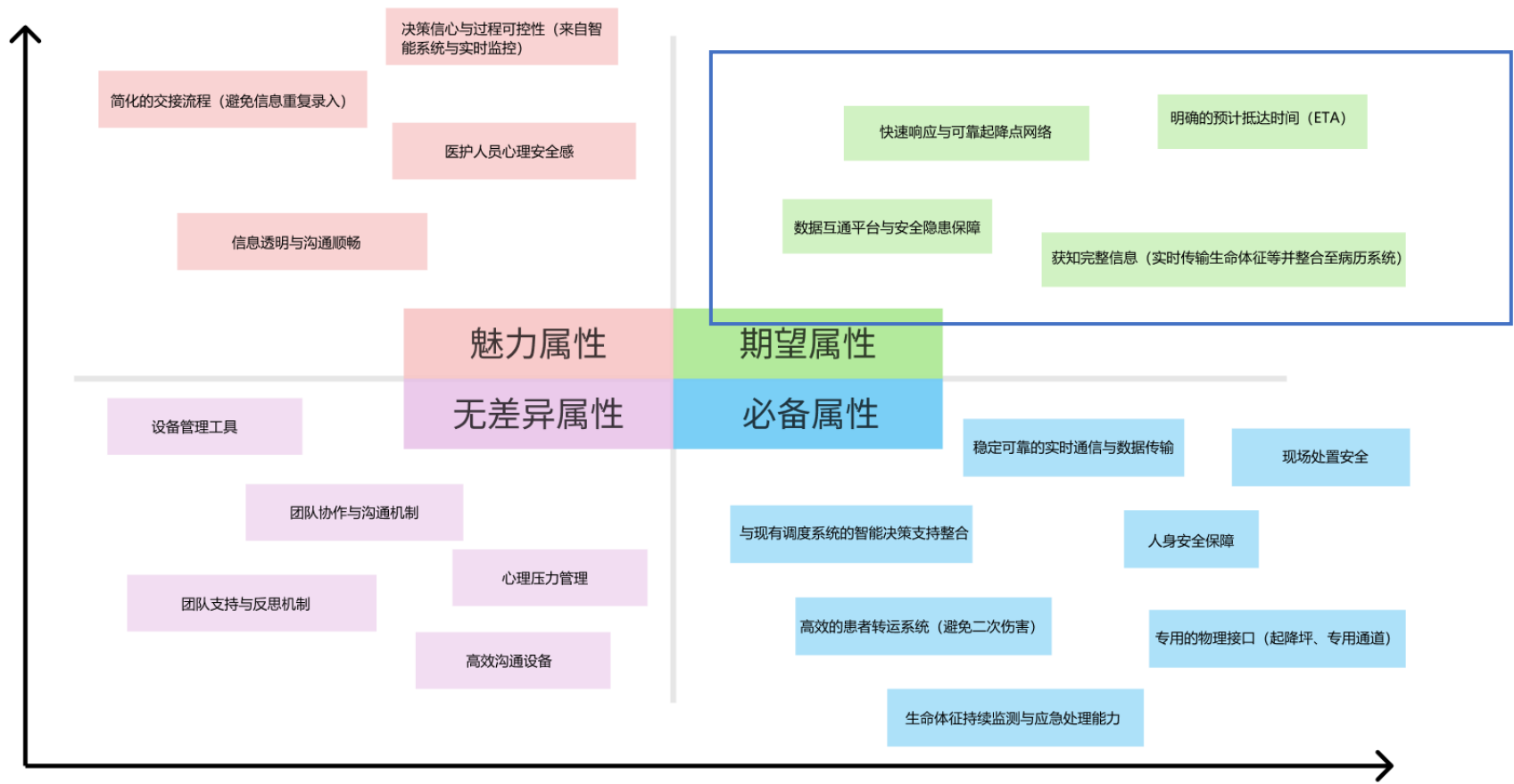
3 系统需求

模块	需求	说明
飞行系统	安全性、稳定性	短距垂直起降，抗风、抗震设计
医疗系统	模块化设备	仅保留“必要急救”模块：监护、供氧、固定
结构设计	快速转运对接	舱底滑轨、伸缩机构匹配担架系统
人机空间	精准尺度	单医护+单病患为核心组合
交互系统	可视化与自动化	简化操作界面，避免人工误触
舱内环境	降噪、照明	↓ 满足心理安抚与作业照明双重需求

分析

硬件端需求分类（KANO 模型）

需求类别	具体需求点	Kano 属性
安全 / 功能	稳定可靠的实时通信与数据传输、与现有调度系统的智能决策支持整合、高效的空域管理与审批流程、高效的患者转运系统（避免二次伤害）、专用的物理接口（起降坪、专用通道）、eVTOL 与医院使用统一的通信协议和数据标准、人身安全保障、标准化操作流程、生命体征持续监测与应急处理能力、现场处置安全	必备属性
功能 / 安全	快速响应与可靠起降点网络、数据互通平台与安全隐私保障、获知完整信息（实时传输生命体征等并整合至病历系统）、明确的预计抵达时间（ETA）	期望属性
情感 / 功能	决策信心与过程可控性（来自智能系统与实时监控）、简化的交接流程（避免信息重复录入）、医护人员心理安全感、信息透明与沟通顺畅	魅力属性
其他	设备管理工具、团队协作与沟通机制、高效沟通设备、团队支持与反思机制、心理压力管理	无差异属性



* 根据 KANO 模型问卷和 Better-Worse 系数排序

针对期望属性、魅力属性、必备属性栏的十五项需求进行需求优先级排序，考虑到现实设计影响因素，我们发现，高优先级的需求包含**人身安全保障、稳定可靠的实时通信与数据传输、生命体征持续监测与应急处理能力、高效的患者转运系统、专用的物理接口**，中优先级的需求包含**标准化操作流程、获知完整信息、快速响应与可靠起降点网络**。

需求对应功能

高优先级的需求：**人身安全保障、稳定可靠的实时通信与数据传输、生命体征持续监测与应急处理能力、高效的患者转运系统、专用的物理接口**

中优先级的需求：**标准化操作流程、获知完整信息、快速响应与可靠起降点网络。**

对于生命体征持续监测与应急处理能力和专用的物理接口，
我们通过模块化、集成化的医疗仓和专用设备提供安全支持。

对于获知完整信息、稳定可靠的实时通信与数据传输、高效的患者转运系统、标准化操作流程，我们在前面已经优化了转运流程。同时，
为了使转运系统更高效，我们进行了场景建模，规划了在动态路权丧失时临时降落的避让与腾空方案。并且，我们的舱门打开方式也是最为高效的。

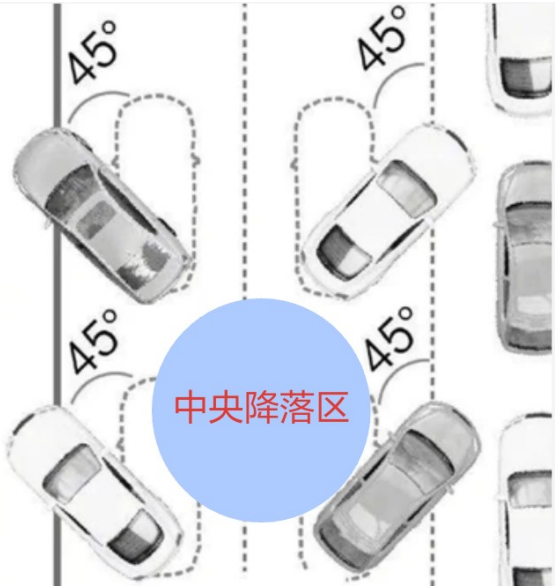
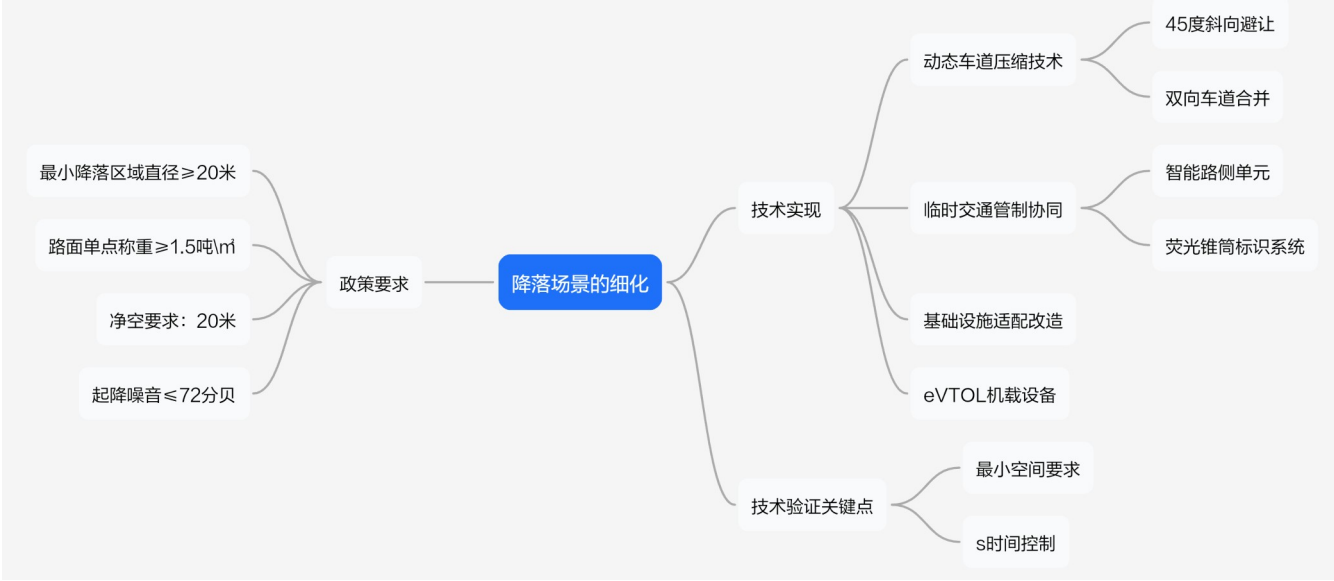
对于人身安全保障，我们考虑了两种情况：一是部分旋翼失灵，我们在 evtol 上方设计了一块区域用于放置降落伞以应对。二是自动驾驶技术失效，我们在前方设置驾驶舱，手动操作以应对突发情况。



需要政府、企业双方共同努力

场景建模

→城市内部
→动态路权缺失场景下的 eVTOL 医疗救援



拥挤路段临时降落的避让与腾空方案

1.动态车道压缩技术

45度斜向避让：参考地面救护车逻辑，由铁骑等地面疏导员提前到达现场并选择合适路段，要求车辆向两侧斜向移动（如左前45度或右前45度），形成中央降落区（需至少15米×15米净空）。
双向车道合并：通过交通信号系统（如可变信息牌）引导同向车辆靠一侧行驶，空出另一侧车道供eVTOL降落。

政策依据：可结合《道路交通安全法》第53条“紧急车辆优先通行权”，由交管部门提前演练并发布地方性指引。

2.临时交通管制协同

智能路侧单元（RSU）：通过车路协同系统，向周边车辆广播eVTOL降落指令，触发自动避让（如具备自动驾驶功能的车辆可接收指令执行标准化避让动作）。
荧光锥筒标识系统：救援团队抵达前，由路面团队配合立即在公路车道铺设荧光橙色锥筒，形成边长约20米×20米的临时降落区（具体尺寸根据型号调整）。

3.基础设施适配改造

路面标识系统：喷涂专用标识（如黄色网格区+“eVTOL应急区”文字），提示车辆避让范围（参考德国ADAC的直升机公路降落标识标准）。

4.eVTOL机载设备

参考车门投影灯的原理，在到达降落地点前在地面用激光投影形成“预降落”区域。

功能层级

eVTOL120急救系统

硬件部分

主要功能硬件

- 飞行驱动系统
 - 起落架装置
 - 旋翼系统
 - 机身外壳与舱门
- 环境感知系统
 - 雷达
 - 外部照明系统
- 力学感知功能——力学传感器

影响外部形态

附加功能硬件

- 操作臂系统——担架升降装置
- 医疗设备存储功能——设备集成固定仓
- 药品存储功能——药品储存柜
- 患者抢救功能
 - 内部照明系统
 - 医护座椅
- 患者固定功能——担架锁定装置
- 通道功能——结构布局
- 信息采集功能——患者监测设备接口
- 信息录入功能——医疗记录终端

影响内部结构

软件部分

通信与交互

控制系统

硬件设计不只讲造型，要讲约束下的决策

后舱门 + 担架轨道	减少侧向搬运，便于救护车与机舱对接	转运时间、二次伤害风险
滑橇式起落架	适应临时起降点，对复杂地面更宽容	落地稳定性、维护复杂度
模块化医疗舱	设备按急救等级快速配置，减少机队闲置	标准化、成本、消杀效率
人工驾驶兜底	自动驾驶未成熟时保留人控与接管流程	合规、安全信任
生命体征数据接口	让院前信息进入院内接诊准备	交接效率、信息完整度

舱室内布局（调研）



大型设备侧面图



平面图

方案1：环形布局（以担架为中心）
设计要点：

担架区居中，采用磁吸式固定，四周环绕功能区，通过旋转调节（ $\pm 30^\circ$ ）适应不同操作角度。
小型设备集成区嵌入舱壁（如药柜、输液泵），距担架 $\leq 80\text{cm}$ 。
大型设备固定区（如ECMO、呼吸机）位于担架头部两侧，通过滑轨抽拉快速使用（抽拉距离 $\leq 40\text{cm}$ ）
医护座位折叠式，位于担架尾部，起身即可触达所有设备。

空间数据：
假设舱内直径2.5米，担架长2米；
设备操作半径 $\leq 1\text{米}$ （符合人体臂展极限）。
通道宽度保留50cm（紧急撤离用）。

交互示例：
医护在座位起身后，1步可触达ECMO或呼吸机；
左手侧小型设备区提供药品/耗材，对面为监护控制屏。

优势：
空间利用率高（无死角），适合单人医护操作。
设备与患者距离最短，减少管线缠绕。



门

方案2：双侧平行布局
设计要点：

担架区靠一侧舱壁，上方放置小型设备集成区。
医护操作区与大型设备固定区并列于对侧舱壁（如ECMO在上层，呼吸机在下层）。

优势：
通道明确，适合双医护协作（一人操作设备，一人管理气道）。
大型设备分层存放，减少地面占用。

劣势：
部分设备需转身操作，效率略低于环形布局。



方案3：模块化分区布局
设计要点：

舱体分前后段：前段为医护操作区（座位+控制台），后段为设备区（滑轨式大型设备柜）。
担架区斜向放置（ 30° 角），头部靠近设备柜，尾部延伸至舱门。
小型设备位于担架和墙壁之间

进行空间利用率评估

指标 环形布局 双侧布局 模块化布局

设备可达性 ★★★★★ ★★★★★☆ ★★★★★☆

医护操作效率 ★★★★★☆ ★★★★★☆ ★★★★★★

通道占用率 15% 25% 10%

扩展灵活性 ★★☆☆☆ ★★★★★☆ ★★★★★★

我们认为应优先**环形布局**：适合单医护配置的 eVTOL，最大化利用空间。

选装模块化布局：若预算充足且需多病种适配（如增设新生儿模块），可扩展性更强。

起落架（调研）

EVTOL空中救护车核心需求分析

需求维度	具体要求	优先级	说明
地形适应性	能够在不平整、未铺装的紧急事故现场安全稳定降落	极高	救援现场多为非结构化地形，如公路边坡、田野、废墟附近
任务可靠性	结构简单，维护便捷，出勤率高	高	应急救援设备需要随时可用，维护周期短
安全性	着陆稳定，保障危重病人和医疗设备在起降时的安全	极高	涉及患者生命安全，任何起降风险都不可接受
经济性	制造成本与全生命周期维护成本可控	中	需要平衡性能与成本，确保方案可大规模部署
作业集成性	便于与医疗舱、担架转运系统集成	高	起落架设计直接影响救援流程效率

EVTOL空中救护车起落架方案对比

评估维度	滑橇式起落架	轮式起落架	对比分析
地形适应性	极优	差	滑橇式完胜。救援现场地形不可预测，此为 核心优势
结构与维护	优	中	滑橇式优势明显，符合高出勤率和经济性要求
着陆稳定性与安全	优	良	滑橇式更优，尤其在复杂的救援现场环境下
地面机动性	零分	满分	轮式的 决定性优势 。在结构化环境中至关重要
气动效率	差	良	轮式优势明显，尤其对需要较长巡航航程的任务
救援作业集成	优	中	滑橇式更优，能更好地与高效的担架转运流程集成
综合评估	对于专注于“现场响应”的EVTOL空中救护车，滑橇式起落架是更具优势的选择		

医疗救援 eVTOL 最根本的价值在于其 “直达现场” 的能力。如果因为起落架的限制而无法在事故现场降落，需要病人先由地面救护车转运到指定起降点，那么就丧失了其最核心的时间优势。

- 方案筛选：**
- 轮式起落架的优势（滑行、可收放）主要体现在结构化环境（如机场）下的便利性和巡航效率。然而，这些优势无法弥补其在非结构化救援现场中几乎无法使用的致命缺陷。
 - 滑橇式起落架完美地解决了核心矛盾。它牺牲了滑行能力和部分气动效率，换来了无可替代的全地形降落能力，这正是 “空中 120” 的生命线所在。其结构简单、成本低廉、维护方便的特点，也高度符合应急救援装备的需求。

因此，在 “现场救援能力优先” 的原则下，**滑橇式起落架**的综合优势最为突出。它的缺点（无法滑行、阻力大）可以通过任务规划（如选择就近降落点而非远距离滑行）和优化 eVTOL 的总体气动设计来部分弥补。

舱门开启位置（调研）

侧面开启 (Side Opening)

优势:

- 患者进出最便利（担架可直接进出）
- 医护人员操作空间充足
- 应急逃生快速
- 地面操作最安全（不需要仰视）
- 与救护车接驳最便利

劣势:

- 需要侧向停靠空间
- 风阻影响飞行稳定性
- 机舱结构设计复杂
- 密封性相对较弱

医疗场景适配度: ★★★☆☆ (次优)

应用场景:

- 医院停机坪接驳
- 地面紧急救援
- 患者转运中心

上面开启 (Top Opening)

优势:

- 密封性最强
- 风阻影响最小
- 机舱结构简洁
- 飞行稳定性最好

劣势:

- 患者进出困难（需要爬梯）
- 担架进出几乎不可能
- 医护人员操作空间受限
- 应急逃生困难
- 地面操作需要升降设备

医疗场景适配度: ★☆☆☆☆ (不适合)

应用场景:

- 货运eVTOL
- 非医疗应急场景
- 不推荐用于医疗转运

后面开启 (Rear Opening)

优势:

- 患者进出相对便利
- 担架进出可行
- 医护人员操作空间充足
- 应急逃生快速
- 与医院接驳便利

劣势:

- 需要后向停靠空间
- 风阻影响飞行稳定性
- 机舱结构设计复杂
- 地面操作需要后退空间

医疗场景适配度: ★★★★★ (最优)

应用场景:

- 医院停机坪接驳
- 地面紧急救援
- 患者转运中心

综合对比分析

评估维度	侧面开启	上面开启	后面开启
患者进出便利性	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★☆
担架进出可行性	★★★★★	★☆☆☆☆	★5/5
医护操作空间	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★☆
应急逃生速度	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★★★
飞行稳定性	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆
密封性能	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
地面操作安全性	★★★★★	★☆☆☆☆	★★★☆☆
机舱结构复杂度	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
维护成本	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
医疗应急总评分	8/10	2/10	9.5/10

最终方案后面开启

理由:

- 医疗设备装卸和担架处理更便捷，操作空间充足。
- 与医院停机坪及地面接驳流程高度兼容，对接效率高。
- 紧急情况下，后部开启更利于快速疏散和撤离。
- 对飞行稳定性影响相对较小，综合性能优异。

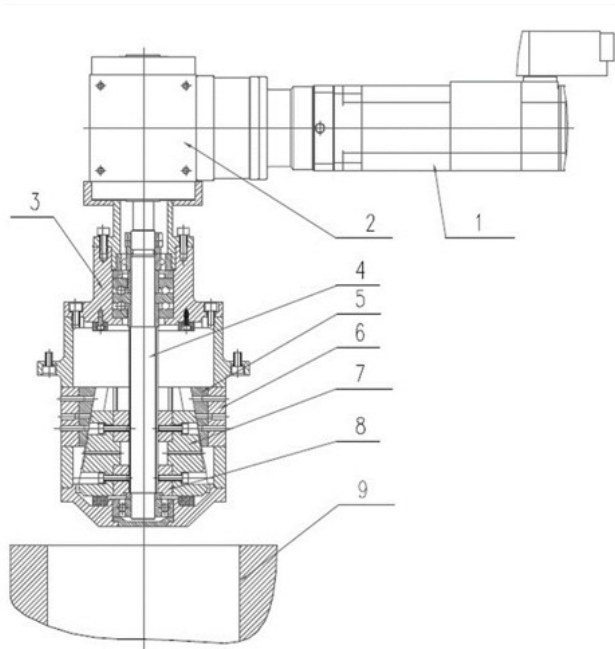
担架设计（调研）

导轨种类	核心机构与工作原理	示意图	主要特点（针对eVTOL）
滚珠直线导轨	利用滑块内的钢球在导轨滚道上循环滚动，实现直线运动。部分型号采用四列式单圆弧牙型接触设计，以降低组合高度与缩短滑块长度。		高精度、高刚性：能承受各方向的负荷。 低摩擦：摩擦系数约为滑动导轨的1/50。 轻量化潜力：部分型号专为小型化设备设计，体积小、轻量化。
微型直线导轨	采用两列钢球和哥德型四点接触设计，可承载各方向负荷，使其拥有高刚性、高精度等特性。部分自润滑微型导轨，其自润滑零件内的润滑油能长期保持润滑性能。		小体积、轻量化：专为要求小体积、重量轻的空间设计。 免维护/低维护：自润滑型号可减少润滑管理。 高精度：定位精度高，重现性佳。
重型钢珠导轨（三节）	通常采用三截式伸缩结构，通过钢球实现顺畅的伸缩运动，可全开，具有优异的荷重性。		高荷重：优异的荷重能力，即使满载重物也能轻松开启。 行程长：三节设计可在有限空间内提供较长行程。
阻尼滑轨	采用无油阻尼滑动系统，实现平稳、均匀且静音的滑动，并有效控制滑动速度。		平稳可控：阻尼系统能防止担架在滑动过程中突然加速或减速，提升安全性。 低噪音：适合需要安静环境的医疗转运。
电动直线滑轨	主要由直流电机、减速器、导轨、安装支撑件等组成，通过电机驱动实现自动化直线运动。		自动化操作：可集成到eVTOL的控制系统中，实现担架的自动推出和收回。 减轻人力负担：在狭小空间内，电动驱动比手动更便捷。

LBS锁紧系统

地面精确定位锁紧系统的制作方法

文档序号：11912125 阅读：402 来源：国知局
导航： X技术> 最新专利>机械加工,机床金属加工设备的制造及其加工,应用技术



本发明涉及一种地面精确定位锁紧系统。

一般来说，120救护车上固定担架使用的并不是我们日常生活中常见的“导轨”，而是一种专用的快速锁紧系统。这套系统的核心部件在车上叫做“地板锚定点”，在担架上叫做“担架锁紧装置”。

主流系统：LBS 锁紧系统

目前，中国乃至全球范围内的主流救护车担架固定系统是 LBS。

全称：Load Securing System for Stretchers（担架负载固定系统）。

工作原理：

地板部分：在救护车厢的地板上，会有2个或4个坚固的金属锚定点（也叫锁扣或插座）。

担架部分：担架的支腿（通常是靠近头端和脚端的支腿）上，集成了一个特殊的锁紧头。

固定过程：将担架推入车厢，把支腿上的锁紧头对准地板上的锚定点，然后用脚踩下锁紧装置（或手动扳动），听到“咔哒”一声，锁紧头就会牢牢地卡进锚定点，将担架完全固定住。释放时，通常拉一下旁边的拉环或扳手即可解锁。

LBS系统的优点：

快速：几秒钟内就能完成固定或释放。

牢固：能够承受车辆急刹、转弯和碰撞时产生的巨大冲击力，确保担架和患者不会移动，保障安全。

标准化：LBS是一个国际通用的标准，不同品牌的担架和救护车只要都符合LBS标准 就可以通用

系统操作流程

步骤	操作内容	系统响应	安全验证
1	按下"部署"按钮	解锁机构释放，担架站滑出至工作位置	位置传感器确认到位，锁定指示灯亮起
2	放置担架于支臂上	支臂自动调整至水平位置，负载传感器初始化	负载检测，超限报警
3	固定伤员与担架	系统进入监护模式，准备飞行	约束状态检测，未固定报警
4	按下"收藏"按钮	担架站滑移至收藏位置，锁定机构工作	收藏位置确认，双重锁定状态指示

设计

担架设计

/ 担架升降机构 /

技术原理 **液压系统：**电机驱动液压泵，通过液压油驱动油缸顶升。举升力大，运行平稳；潜在泄漏风险，维护稍复杂。

电动推杆：电机驱动丝杠螺母，将旋转运动转为推杆直线运动。控制精确，结构紧凑；行程和推力受限

机械联动：电机驱动交叉支腿或连杆机构变换形态。传动高效，承载强，维护相对简单；过中心锁止。如，和[Stryker Power-pro2](#)

现代电动担架车采用可充电锂电池，集成陀螺仪传感器实现平稳快速的自动装载，搭载照明系统，简化操作流程，提升安全系数，降低医护人员负担。

作业面 结合现代电动担架车的尺寸、机载专业救护担架的研究与飞行舱尺度约束，综合得出本飞行器中适配的机载担架采用结构**更轻量化的连杆机械升降**，常态物理尺度为：**长1950mm，宽550mm，展开高度1050mm，收纳高度300mm，距右侧座椅与左侧舱壁300mm**，满足航空安全标准

人机面 现代电动担架车可以通过遥控/集成面板实现自动化操作，单人即可完成担架车装载。依据人因工程学与安全标准，本设计中采用简易集成面板，可以实现**一键升降，一键解锁/锁定，一键紧急制动以及高度/角度的按键智能调节，并通过警示灯光、LCD电量显示以及机械声音，清晰反馈担架状态**

/ 滑轨锁止机构 /

技术原理 考虑本设计应用场景EVTOL飞行航程较短，航行更加平稳，采用现代**锁止与固定系统**，参考Ferno iINLINE Cot Fastening System。集成充电系统、安全钩、一键式拉环，可有效防止救护床偏移，装卸救护床时无需转向，能适应不同轮间距的担架车

作业面 依据人机工程学与现有技术参数，**暂定锁止系统长度为2100mm，厚度为110mm，宽度为240mm**



所有功能和优点

- 集成充电系统 (ICS®) 为 iNX 提供紧固件内充电
- 设计用于安全保障 iNX® 低地离人运输和装载系统
- 直线设计可在装载和卸载时引导人员，无需转向
- 适合 Ferno Stat Trac® 和 Stryker Power-LOAD® 担架，以便车辆之间可互换
- 铝结构耐冲击
- 粉末涂层表面提供耐用性并防止灰尘和液体进入
- 可拆卸进行清洗 (易于清洗)，消毒和维护
- 一键式拉环可轻松从紧固件上松开
- 内置安全钩可确保操作人员在装载或卸载过程中并靠时降低危险时保持固定
- 有多种长度可供选择，以适应不同车辆尺寸

遵守

iINLINE 的设计符合国际测试标准，可提升高空和急救的安全性。

- ISO 15849-1:2015
- SAE J3027
- NFPA-1917
- CAAS 全球可视化系统 v1.0
- EN-1789 和 1865
- AS/NZS-4535
- IEC 60601-1
- IP56

规格

重量	宽度	高度	长度
32.66公斤	24.13厘米	11.43厘米	218.44厘米

在查询了大量论文资料之后，我们确定了担架加入升降机构，舱室内加入滑轨锁止系统。

医疗设备的选择与集成（调研）

医护操作终端

医护操作终端就是医院或医疗机构里，方便医护人员在病床旁、治疗室、检查室等地方直接操作的专用计算机或智能设备。

它的主要特点和作用包括：

硬件形态：可以是台式机、一体机、平板电脑、手持 PDA，甚至是壁挂式触摸屏终端。

核心功能：

调取和更新患者病历、医嘱、检查结果

录入护理记录、用药记录

扫描患者腕带或药品条码进行身份核对

查看影像资料（X 光、CT、MRI 等）

操作部分医疗设备或系统

使用场景：病房查房、输液配药、手术室、门诊诊室等

优势：减少纸质记录，提高信息实时性和准确性，方便医护人员

在床旁完成信息处理，从而提升工作效率和患者安全。

1. 物理控制界面重新设计

项目：注射泵/输液泵的控制旋钮与按钮布局优化

设计方案：

问题：现有设备旋钮手感不明确，按钮布局混乱

解决方案：

设计层级化旋钮：不同功能采用不同尺寸和纹理的旋钮

触觉编码：通过旋钮表面的凹凸纹理区分功能区域

盲操作优化：关键按钮（如停止/启动）通过形状差异化设计

2. 设备状态可视化系统

项目：多设备统一状态指示灯设计

范围：色彩研究、CMF设计、简单电子原型

设计方案：

问题：设备状态需要靠近屏幕才能确认

解决方案：

环形LED指示灯：围绕关键按钮的彩色光晕

状态编码：绿色-正常运行，黄色-警告，红色-紧急，蓝色-待机

远程可见性：在抢救室另一端也能快速识别设备状态

设备类型	尺寸/重量	接口特性	附带设备	显示逻辑	交互方案
便携式呼吸机	Luna Belt: 270×270×150mm, 2.8kg AR-20: 220×220×170mm	3.5英寸或2.8英寸屏幕，物理按键控制 统一磁吸式电源/数据接口	呼吸回路、面罩、PEEP 阀、电池	四分区布局：模式区、波形区、数据区、控制区 自适应日间/夜间模式	流程引导式通气：患者类型→通气模式 三阶旋钮操作：选择-调整-确认
AED（自动体外除颤机）	约310×270×80mm, 3.1kg	语音提示与屏幕动画同步指导 电极片智能识别接口	除颤电极片（成人/小儿）、电池、数据线	开盖即开机，极筒引导界面 实时显示患者阻抗和接触质量	语音与视觉双重引导 除颤后2.5秒内提示心律分析结果
除颤监护一体机	≤6.1kg，便携式设计	≥7英寸彩色触摸屏，物理安全按钮 多参数监护接口	除颤电极片、血氧探头、 血压袖带、电池	心电图、血氧、血压同屏显示 报警信息分级色彩编码	一键除颤准备，旋钮调节能量 触摸屏快速参数设置
注射泵一体机	多通道型号: 254×65×150mm, 2.2kg	数码旋钮与薄膜按键，可编程 药物数据库接口	多种规格注射器、电源线	实时显示已输注量、剩余时间 药物安全范围提示	药物名称输入后自动推荐流速 防错警示：超量输注预警
输液泵一体机	约130×100×180mm, 2kg	数字按键，彩色液晶屏，10档音量 统一充电数据坞兼容	输液泵、电池、电源线	输注进度可视化，剩余时间预估 夜间模式自动切换	快速预设程序，一键启动/暂停 阻塞压力异常即时报警
医用负压吸引器	≤370×280×150mm, ≤6kg	物理开关和旋钮，基础指示灯 压力数字显示	收集罐、吸引管、充电器、固定背板	实时负压值(0.8巴以上可调) 累计吸引量统计	大型触觉反馈压力调节滑块 一键启停，简易操作逻辑
便携式ECMO	专利手提箱式设计，集成化便携	丰富监护接口，远程通讯模块 系统状态总览界面	氧合器、传感器、管路加热器、移动摄像头	系统流程图式界面，参数可视化 远程会诊画面画中画显示	一键远程会诊，专家协同操作 复杂参数智能默认值

/ 医疗设备优化设计 /

参数基于未来医疗技术趋势及现有顶级产品进行规划，设计旨在实现集成化、无线化优势

设备名称	参数
便携式呼吸机	尺寸： ≈ 30 x 25 x 10 cm 重量： < 5 kg
医用负压吸引器	集成于呼吸机，无独立参数
除颤监护一体机	尺寸（主机）： ≈ 25 x 20 x 8 cm （壁挂式） 重量（主机）： < 3 kg
ECMO（转运）	尺寸： ≈ 40 x 35 x 20 cm （主机） 重量： < 15 kg （含电池）
便携式输液泵	中央单元（壁挂）： 约 15 x 10 x 3 cm 微型泵模块（单个）： ≈ 8 x 5 x 3 cm 重量： < 200g
萨博机	集成于担架，无独立设备

在查询了大量论文资料以及对问卷的分析之后，我们筛选出了必须搭载在 evtol 上面的必要设备，并进行优化设计和集成化处理。

/ 医疗设备优化设计/ 对分析筛选后的六大设备进行优化设计

设备名称	设计优化方向	技术原理
便携式呼吸机	高度集成化： 与医用负压吸引器集成，原理共通（均为气泵），可共享动力、控制单元和过滤系统。集成后设备可称为“便携式呼吸-负压一体机”。	内置气源： 传统转运呼吸机重量在7-10kg，且需外接氧气瓶。优化后通过高度集成电路和微型涡轮，大幅减重。 内置氧浓缩器 是关键技术，虽会增加重量和功耗，但实现了真正意义上的“便携”，是未来趋势。
医用负压吸引器	见上，与呼吸机集成。	与呼吸机共享动力和控制单元，不再是一个独立设备。通过 内部管路切换 ，实现吸痰功能。这消除了一个独立的设备体积、重量和取放步骤。
除颤监护一体机	模块化与无线化：主机壁挂，但监护电极片和除颤手柄为 无线连接 。主机同时集成生命体征监测（心电、血氧、无创血压等）功能，可替代部分监护仪职能。	主机轻薄化并固定于舱壁，作为数据显示和能量单元。革命性的改进在于 无线电极片 （一次性粘贴，持续监测）和 无线除颤手柄 ，彻底摆脱了在拥挤空间内线缆缠绕的风险，极大提升CPR效率。
ECMO（转运）	极致轻量化与小型化：关注 全集成磁悬浮离心泵技术 ，它去除了传统轴流泵的轴承，减小了体积、噪音和溶血风险。目标是开发“登机式ECMO”，专为转运设计。	目标是通过 磁悬浮技术 减少磨损和体积，并通过 集成在膜肺上的光学传感器 实时监测血氧，取消体外血氧饱和度监测导线，简化管路。
便携式输液泵	集群化与中央管理：采用“ 多通道输液管理系统 ”。一个主机（中央控制单元）可同时驱动多个（如4个）微型、可分离的输液泵模块。护士可在中央屏统一设置所有输液参数。	分布式、集群化。 改变“一机一泵”模式 。一个中央控制单元（可集成在主屏UI中）管理多个微型泵模块。模块直接安装在输液袋和患者之间，通过无线或轻质线缆与主机通信。最大化节省空间，并使用药管理一目了然。
萨博机	机构集成化：将其功能集成于担架系统。在担架底层设计一个可自动升起并定位、通过医护设计按压参数的 机械按压臂 。	功能内置化：将压机机构集成于担架底层，使用时从床面下自动升起 机械臂 。这节省了宝贵的设备存放空间，并实现了“秒级”启动，避免了在颠簸环境中安装传统萨博机的困难与时间延误。

其他设计

/ 舱体壁厚 /

技术原理

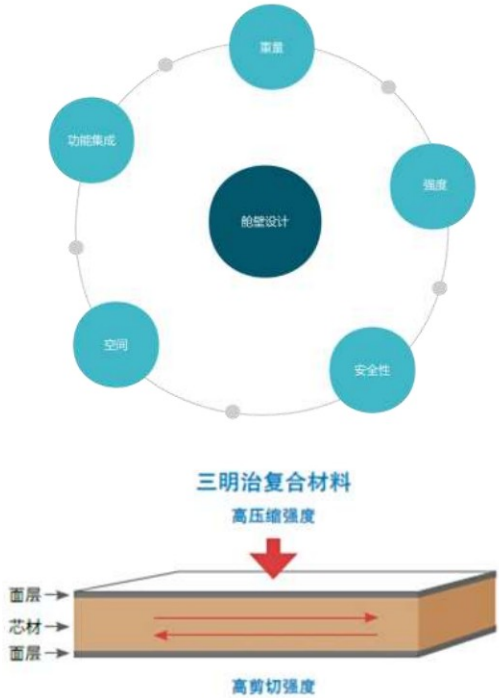
碳纤维蜂窝三明治板—总厚度25mm厚

结构构成：
内外蒙皮： 各约 1-1.5mm 的碳纤维增强复合材料（CFRP）层压板。
中间芯材： 约 22-23mm 的芳纶纸或铝制蜂窝芯。
功能层： 在芯材内部可能预埋线缆、管路，或附加隔热/隔音材料。

来源1： 航空航天工业标准与案例
名称：《Aerospace Material Specifications (AMS)》by SAE International，以及《Composite Materials for Aircraft Structures》by A. A. Baker。
内容简介： 这些是航空制造业的圣经。它们指出，在次级结构（如客舱内饰板、整流罩）和非主承力框架上，碳纤维复合材三明治板是标准选择。其蒙皮厚度通常为0.5mm-2mm，芯材厚度根据刚度需求决定，整体厚度在10-50mm之间非常常见。
eVTOL应用： eVTOL对重量极为敏感，其舱壁属于半承力结构（需要承受飞行过载，内部设备载荷、应急着陆冲击等），因此会偏向该范围的下限至中值（15-30mm）。例如，空客直升机EC135的客舱侧板厚度大约在20-30mm。

来源2： 现有eVTOL厂商公开数据与专利
名称： 分析Joby Aviation、Volocopter、亿航智能等公司发布的原型机图片、技术动画及专利申请（如US20220073198A1）。
内容简介： 通过高分辨率图像进行比例分析，可以估算其舱壁厚度。这些领先厂商的设计显示出非常薄的舱壁，明确指向了高度集成的三明治结构。例如，Joby S4的舱壁从窗户边缘估算，厚度大概率在20-30mm区间。它们的专利中也频繁出现“sandwich composite”、“integrated cooling channel”等描述。
eVTOL应用： 这是最直接的证据。表明20-30mm是一个经过工程验证的、可行的厚度范围，能够满足适航规章对于应急着陆（如CS-27.561条款）的吸能要求。

来源3： 材料科学与轻量化设计研究
名称： 学术论文，例如在《Composite Structures》、《Journal of the American Helicopter Society》等期刊上搜索“Light weight sandwich structure for UAV airframe”或“Crashworthiness of composite fuselage”。
内容简介： 这些研究通过有限元分析（FEA）和实验，量化了不同厚度、不同芯材密度的三明治板在压缩、弯曲和冲击下的性能。结论是，一个约25mm厚的CFRP/蜂窝夹层板，其比刚度（刚度与重量之比）远超同等重量的铝板，并能有效吸收冲击能量。
eVTOL应用： 为厚度选择提供了理论计算依据。设计师可以根据预期的最大过载（如3-4G）和应急着陆标准，反向计算出所需的最小厚度和材料规格。



/ 隔离窗与舷窗 /

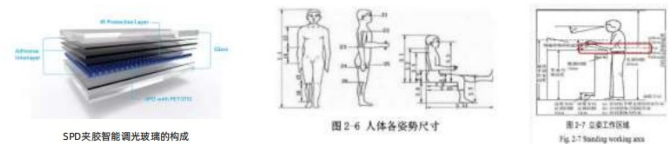
技术原理

智能可调光隔断
在驾驶舱和医疗舱之间使用一块大面积的**可调光玻璃隔断**。在正常飞行时，它可以保持透明，促进沟通。当医护人员需要进行需要高度专注的操作或处理患者隐私时，可以一键将其切换为磨砂或不透明状态

取消实体舷窗
基于患者恐高的考虑和现代显示技术的成熟，本方案完全取消了物理舷窗，采用全虚拟舷窗系统，可以提供多种工作模式，适应不同场景需求。为患者和医护人员创造更可控、更舒适的医疗环境，同时增强机身结构完整性

作业面

根据人机工程学原理，结合飞行舱尺度约束，综合得出本飞行器中适配的**隔离窗物理尺度**为：**宽度800-1000mm，高度400-500mm，下缘距地板高度1200-1300mm。标准尺度暂定为：宽 950mm 高 400mm 距地板高 1200mm**



/ 尾部舱门 /

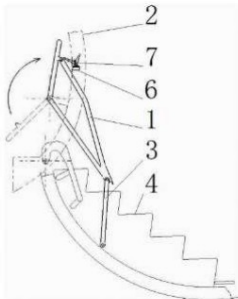
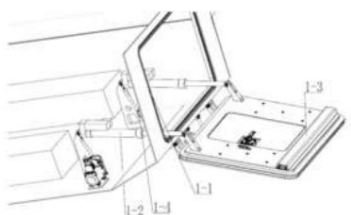
技术原理

跳板式尾舱门（Ramp Door System）采用电动或液压驱动机构，使舱门沿下铰链向外翻转，形成一体化的装载坡道结构，方便担架车与医护人员进出，对周围空间的要求低，适应环境的灵活性更优。

在开启状态下，舱门由双侧液压缸或电动推杆支撑，可自动调节倾角以适应不同地面高度，实现担架车平稳推入/推出。闭合时，舱门通过电磁锁或机械锁钩与机体尾缘严密贴合，形成完整的密封，保证结构连续性

作业面

根据人机工程学原理，结合飞行舱尺度约束，综合得出本飞行器中适配的舱门的**物理尺度**：**舱门净宽 ≥ 750 mm（暂定 800 mm），舱口净高 1500-1700 mm（暂定 1600 mm），舱底距地面 300-350 mm，跳板表面厚 4-6 mm（铝合金面 + 50-100 mm 加劲肋），跳板坡度优选 5°（上限 7°）。并配备双级把手（800 mm / 1000 mm）与气弹簧/绞盘等助力装置，使单人推入峰值手感力 ≤ 60 N，满足从 5% 女性到 95% 男性的可操作性与安全性要求。**



/ 尾翼与动力机构 /

技术原理

目前当前大载重evtol，受限于供能效率，动力机构多为固定翼+倾斜旋翼，利用固定翼的提供升力，旋翼以推进作用为主。其中**尾翼提供俯仰和偏航方向的稳定性与操控力，是飞行器的“空中舵手”与主机翼形成气动耦合，优化整体升阻**

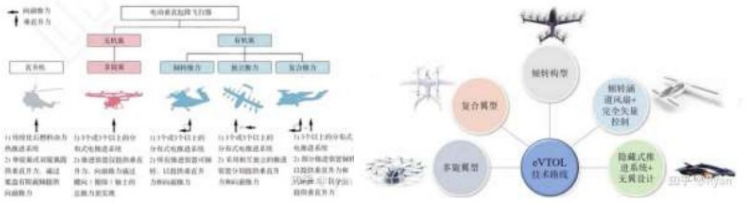
无尾翼设计：
1.节省了重量和空间。考虑到沉重的电池系统对eVTOL空中出租车的重量限制，避免任何额外的重量是非常有利的。不具有传统的控制和稳定面，可以提高空气动力学效率，节省重量和空间，并提供总体设计灵活性。
2.飞行控制变得更加复杂，因为不存在从控制和稳定面获得的好处。

本设计优先考虑简化结构、极致轻量化，且对航程要求不高，可以通过升级飞控算法+氢电供能对无尾翼结构进行补偿。综合考虑**弱化尾翼+多倾转涵道风扇**是相对理想的方案，可以有效减少evtol占地面积，使飞行器的降落更加灵活，例如H1-X

新型evtol飞行器概念设计中，还存在**固定翼+滑橇式起落架结合**的方案。设计趋势上，一是尽可能地缩减飞行器横向往展，二是向飞行汽车靠近

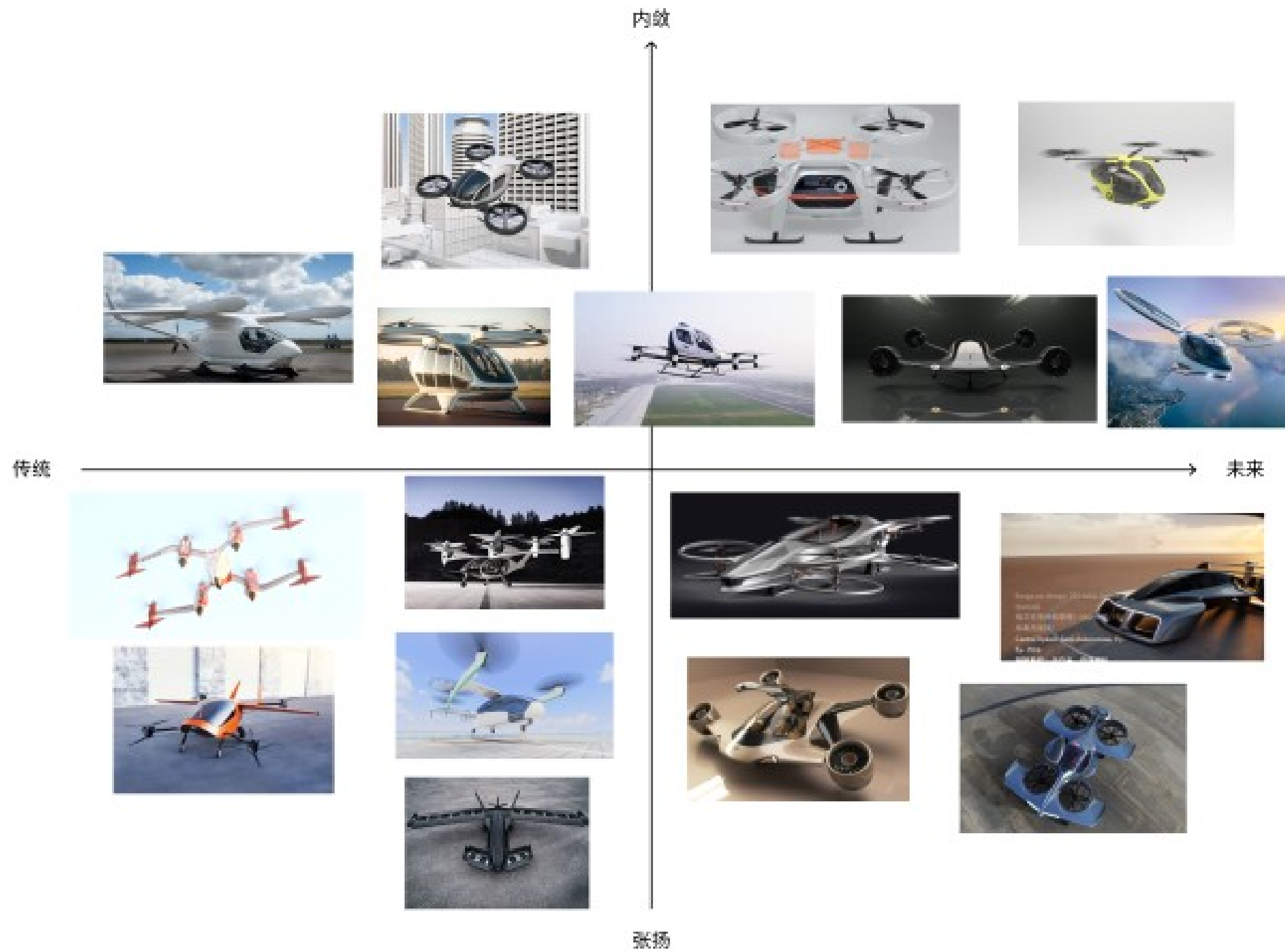


尾翼功能与无尾设计对比			多旋翼与固定翼+倾转旋翼对比		
维度	尾翼的核心功能	无尾设计面临的主要挑战 (针对120kg载重)	评估维度	多旋翼 eVTOL	固定翼+倾转旋翼 eVTOL
 飞行稳定与控制	提供俯仰和偏航方向上的稳定性与操控力，是飞行器的“空中舵手”	需通过飞控算法实时精确调整其他控制面来补偿，对软件可靠性要求极高	结构复杂度	优势明显：省去倾斜机构，固定翼的复杂控制系统，结构更简单	复杂：倾斜机构机械复杂度高
 气动效率	与主机翼形成气动耦合，优化整体升阻比，提升航程和效率	为平衡俯仰，机翼后缘控制面需持续偏转，产生配平阻力，会增加能耗，可能影响航程	轻量化潜力	更高：结构简单本身有利于减重	较低：复杂的机械和结构系统通常带来额外重量
 结构与重量	作为明确的承力结构，设计成熟	取消尾翼可减轻重量，简化结构；但为获得同等控制效率，可能需要加大主机翼或增加更多控制面，可能抵消减重收益	巡航效率	较低：靠旋翼提供全部升力，能耗较高，影响航程	高：巡航时靠固定翼提供升力，效率高，航程远
 安全冗余	提供远离重心的力臂，是重要的控制冗余，在推进器故障时辅助维持姿态	失去一个关键控制面，必须依靠多套推进系统或分布式电推在其他位置产生控制力矩，系统设计更复杂	适用航程	适合短途：在对航程要求不高”的前提下，这不是短板	适合中长途
			技术成熟度	较高：多旋翼技术和部署厚，控制算法成熟	较低：倾斜旋翼技术难度大，仍在发展中



意向图

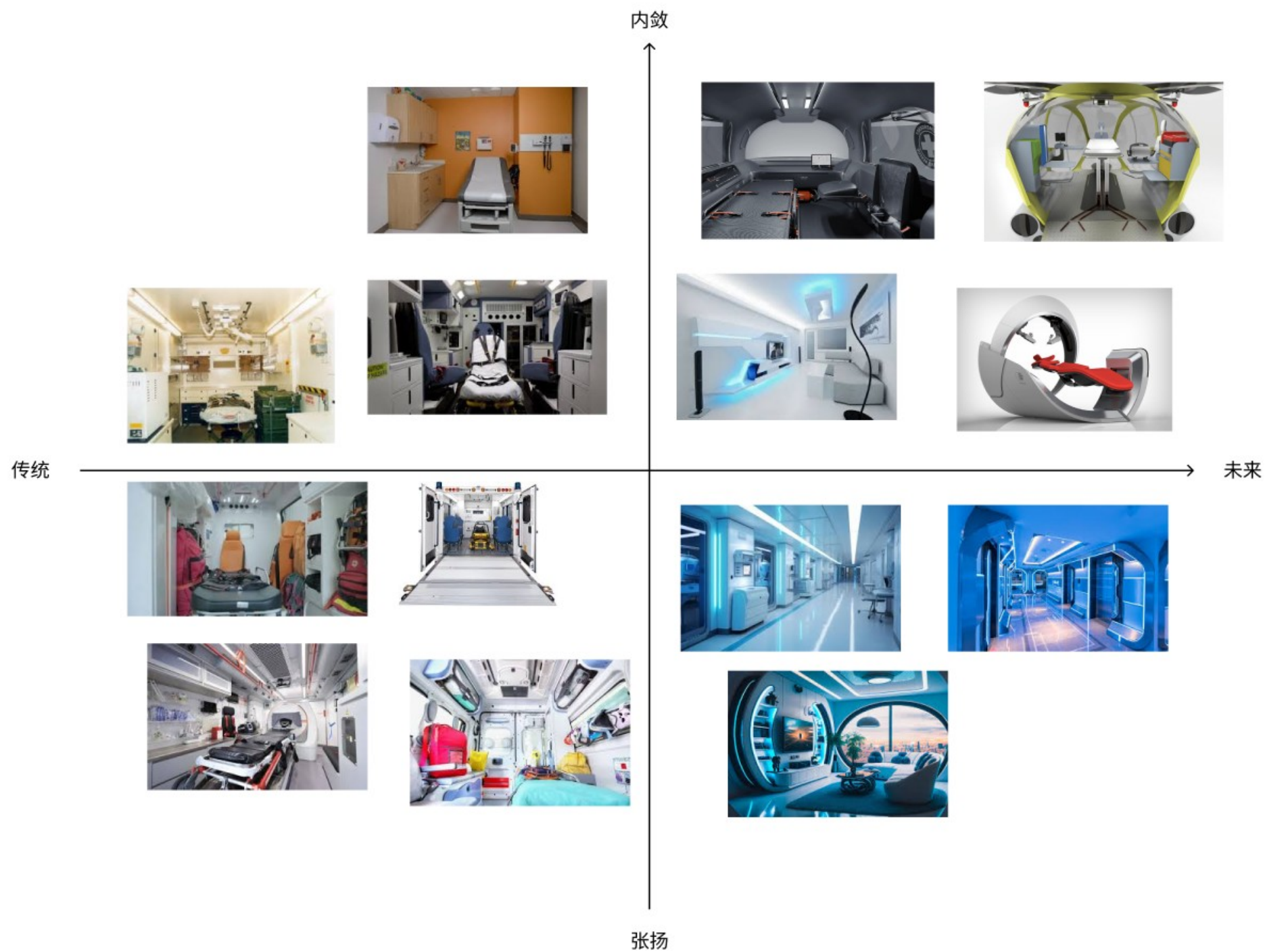
外观



设计

意向图

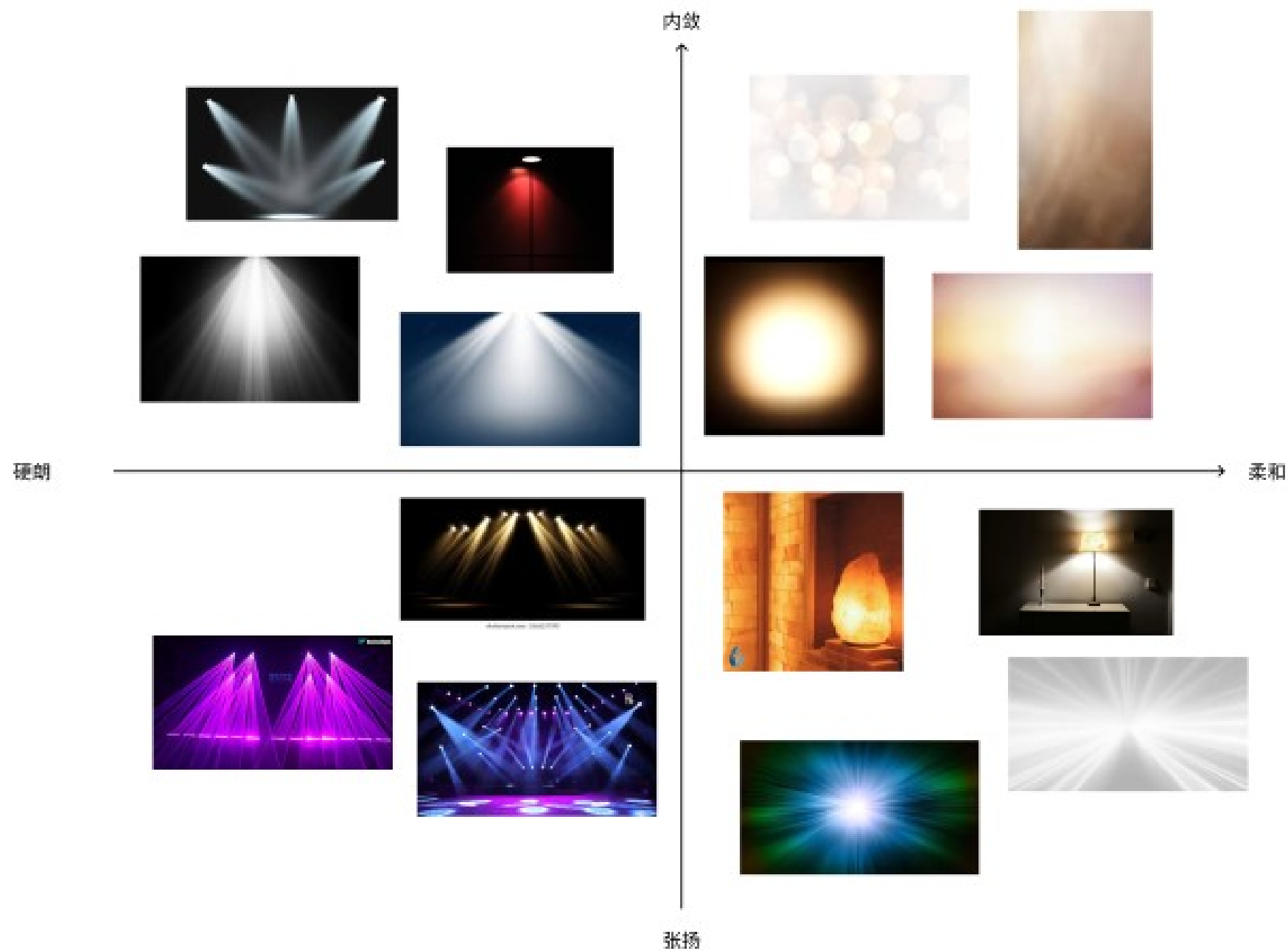
内饰



设计

意向图

灯光

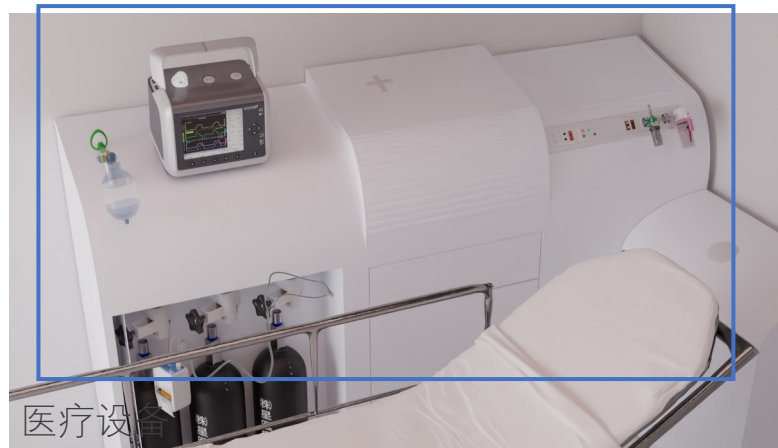


设计

内饰设计



驾驶舱



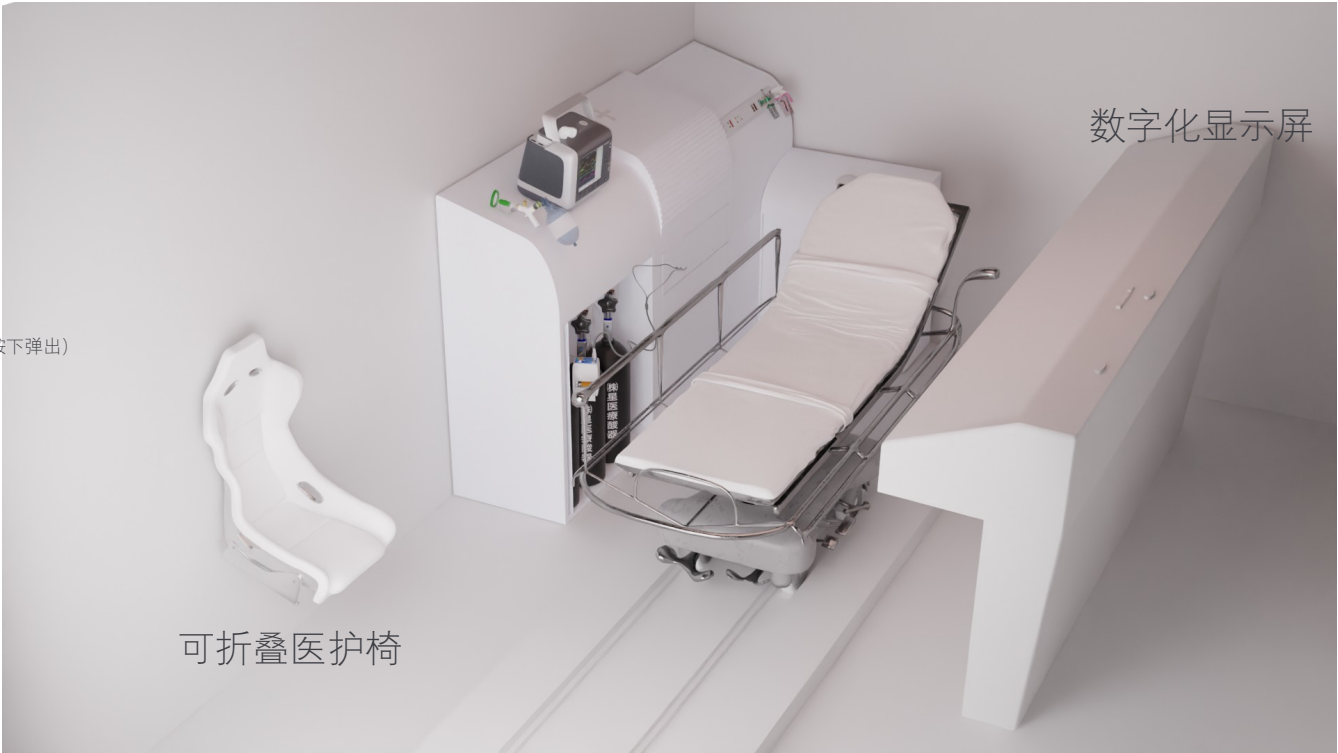
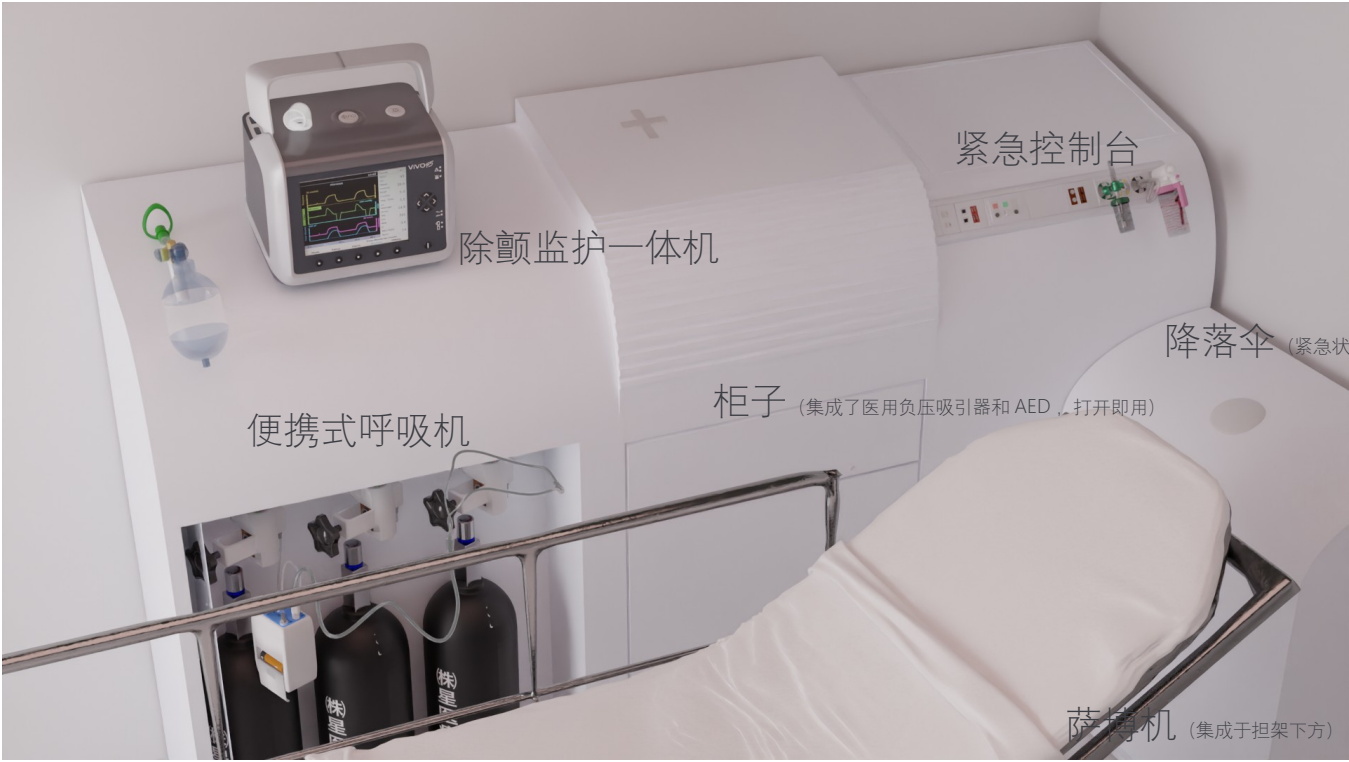
医疗设备



滑轨锁止系统



内饰设计详解

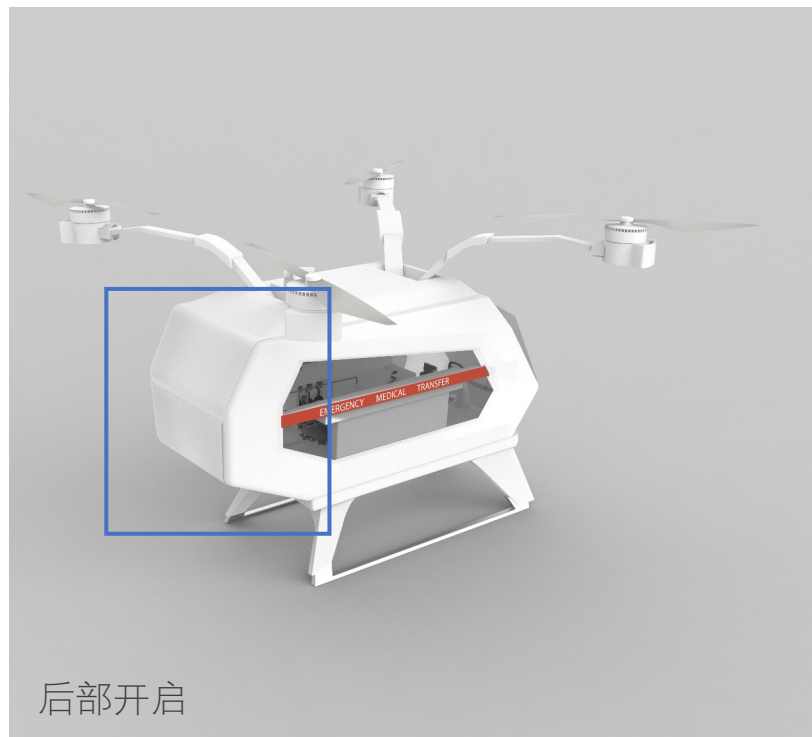


数字化显示屏示例

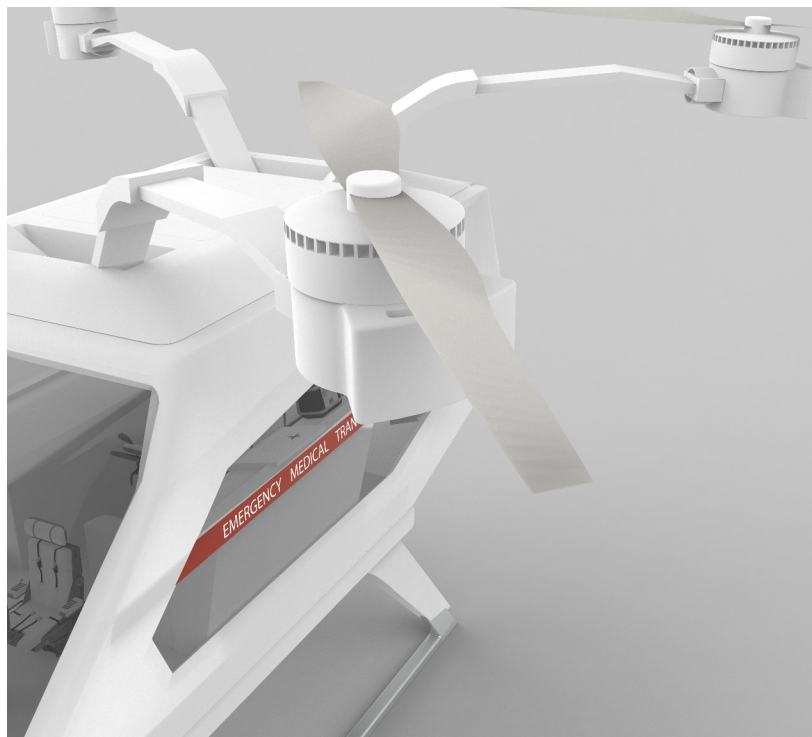


设计

外观设计



后部开启



六视图



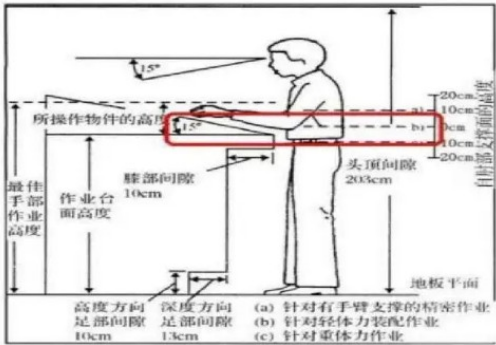
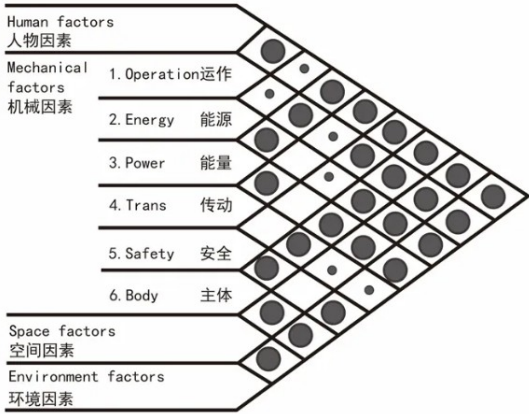


图 2-7 立姿工作区域
Fig. 2-7 Standing working area

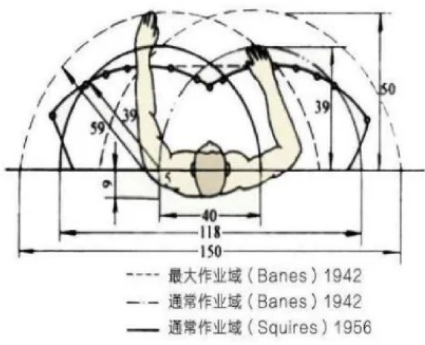


图 2-8 坐姿工作区域
Fig. 2-8 Seated working area

表 2-4 人体坐姿尺寸
Tab. 2-4 Human body sitting size

百分位	男 (18-60 岁)					女 (18-60 岁)				
	1	10	50	90	95	1	10	50	90	95
坐高/mm	836	870	908	947	979	789	819	855	891	901
颈椎/mm	599	627	691	701	719	563	587	617	648	657
眼高/mm	729	761	836	847	858	678	704	739	773	783
肩高/mm	539	566	631	641	659	504	526	556	585	594
肘高/mm	214	235	291	298	312	201	223	251	277	284
大腿厚/mm	103	116	130	151	160	107	117	130	146	151
膝高/mm	441	461	493	532	549	410	431	458	485	493
小腿/mm	372	389	413	448	463	331	350	382	399	405
坐深/mm	407	429	457	494	510	366	408	433	461	469
臀膝距/mm	499	524	554	595	613	481	502	529	561	570
下肢长/mm	892	937	992	1063	1096	826	865	912	950	975

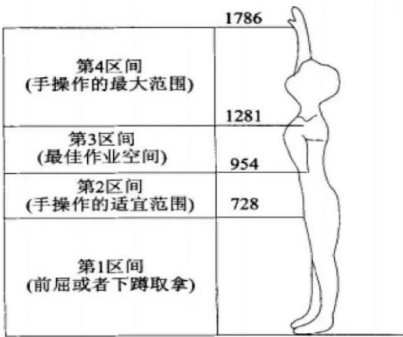


图 3-3 人体立姿活动空间范围
Fig. 3-3 Range of human standing space

表 2-5 人体部位活动范围
Tab.2-5 Range of motion of human body parts

身体部位	移动关节	动作方向	角度/°
头	颈椎	右转	55
		左转	55
		最大程度伸展	50
		向一侧弯曲	40
臂	肩关节	屈曲	40
		外展	90
		抬高	40
		向前抬起	90
		内收	140
		最大化伸展	45
手臂	腕	外展旋转	90
		内展旋转	90
		背屈曲	65

现有救护车舱室存在显著的人因工程学缺陷，主要体现在空间布局不合理、设备固定不稳、操作姿势受限等方面。

空间布局优化方案：

- 1. 采用模块化滑轨系统，实现设备高度可调（范围： 800-1400mm ）
- 2. 第一区间设备布置在以肩关节为中心、半径 400mm 的最佳操作范围内
- 3. 增加顶部抓握扶手，提供颠簸环境下的身体稳定支撑

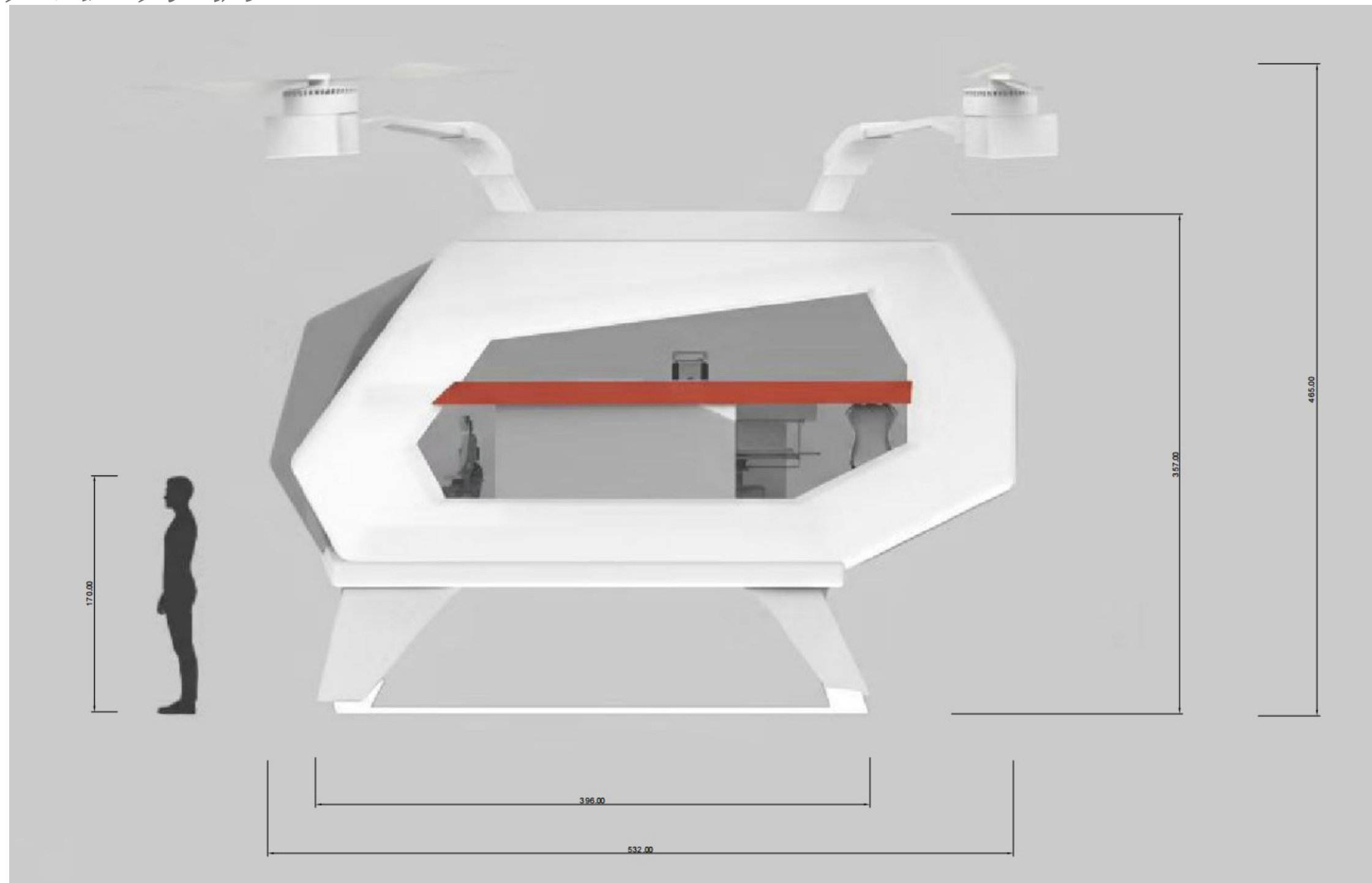
设备集成与固定优化方案：

- 1. 开发一体化生命支持平台，集成心电监护、除颤仪、呼吸机核心功能
- 2. 采用矩阵式减震装置，将震动频率控制在 5Hz 以下
- 3. 实现设备 " 一键锁定 " 快速固定系统

座椅优化方案：

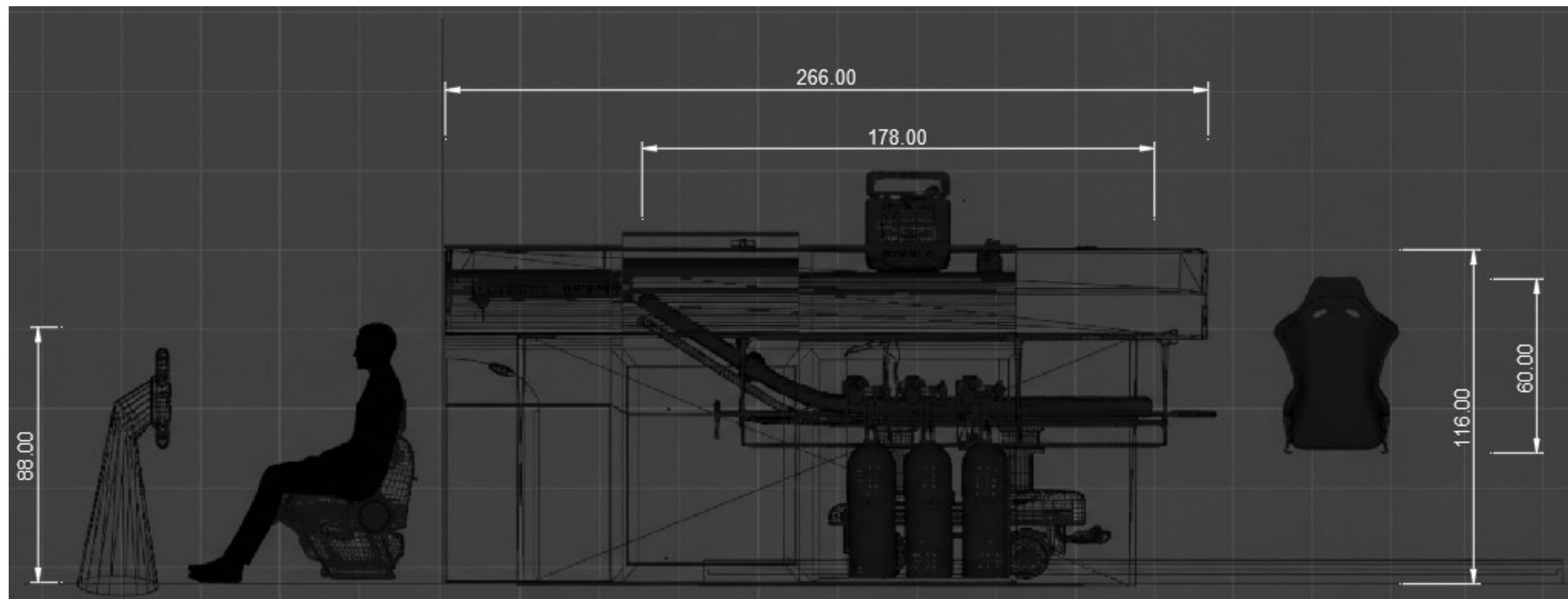
- 1. 座椅高度：座椅的高度可调范围为 41 至 52 厘米，这一高度适合大多数亚洲人的身高和体型。根据人体测量学，能够确保用户在坐下时，脚平放在地面，膝盖与桌面保持适当距离，从而提供舒适的坐姿体验。
- 2. 支持与舒适：设计考虑了脊柱的自然曲线，通过 PostureFit SL 技术提供良好的腰部支撑，有助于保持脊柱的自然 S 形曲线。

人机分析



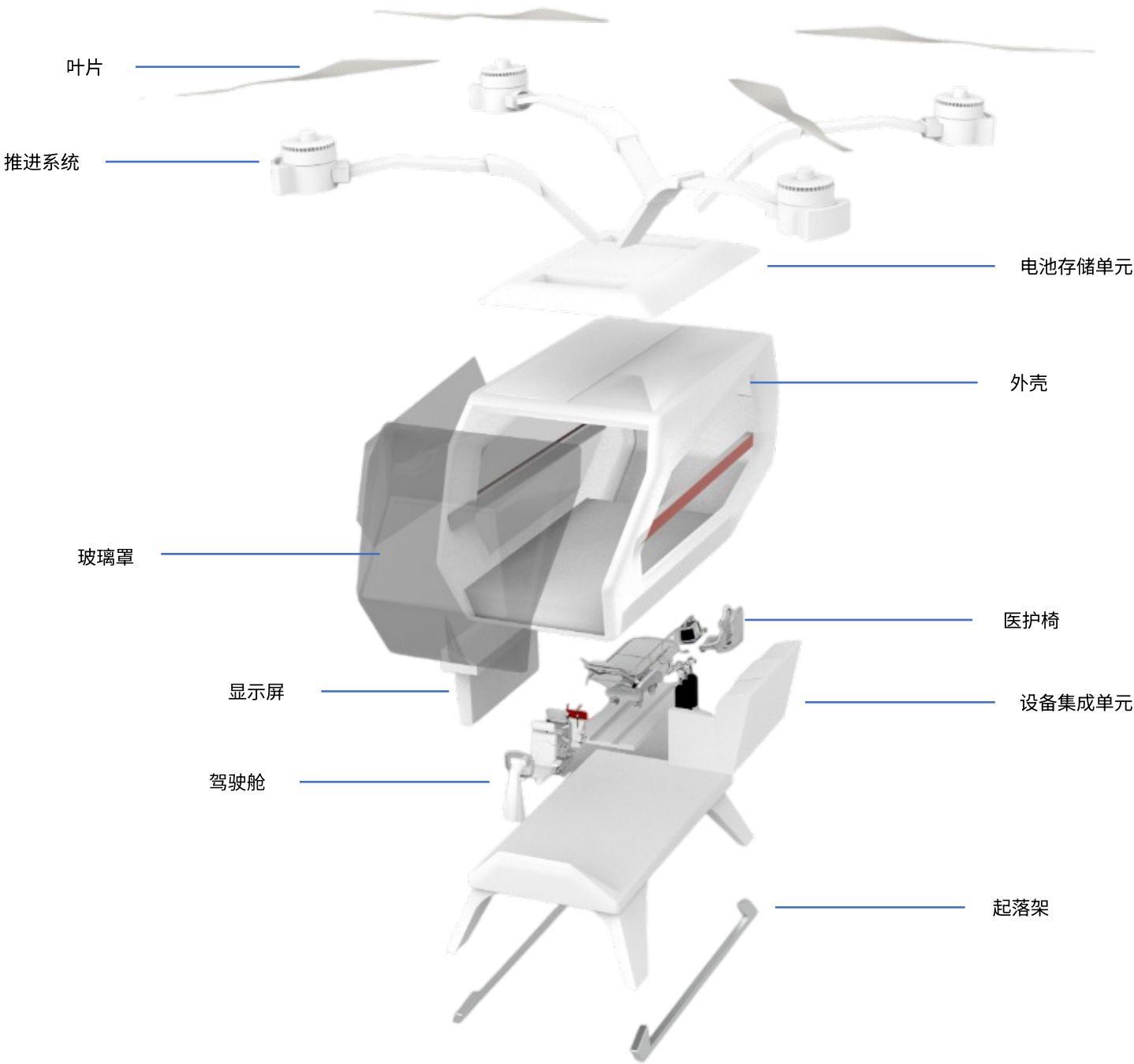
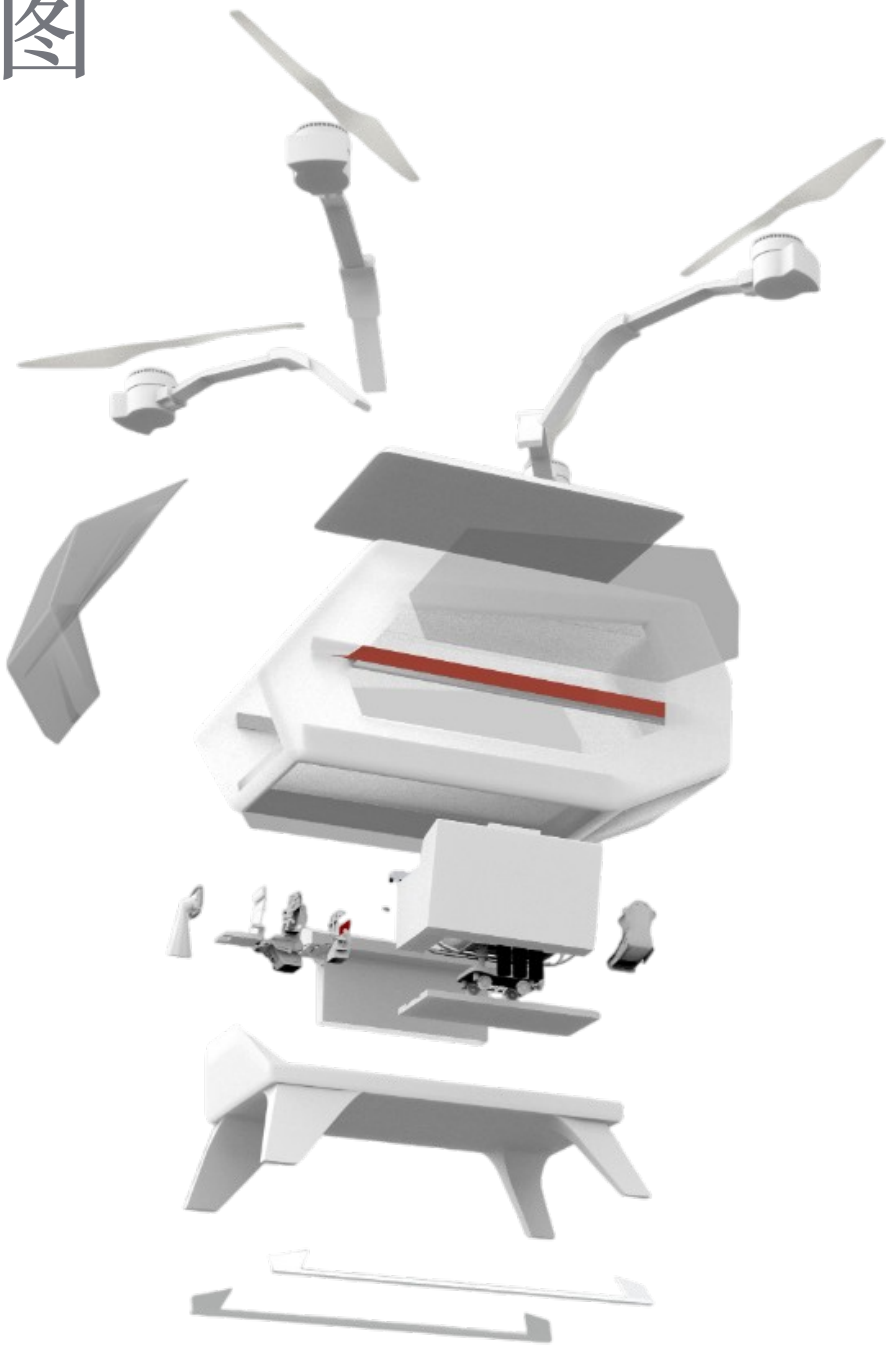
*evtol 舱体尺寸 532*245*261cm (不含旋翼和起落架)

人机分析



* 单位 cm

爆炸图



以“流动的科技白噪”为核心概念，在纯净的视觉基调中，通过不同材质的功能性表达与表面处理技术，构建出兼具未来感、信赖感和精密工程美学的视觉系统。四种关键材质——灰色玻璃、白色外壳、复合桨叶与不锈钢起落架——共同塑造了一个理性、高效、无压迫感的城市医疗救援解决方案。

白色主体外壳



- 质感体系：
 - 主壳体：哑光面漆（光泽度 15 ± 5 GU），添加玻璃微珠带来极细微的漫反射颗粒感
 - 结构特征线：沿线体采用高光白（光泽度 85 GU 以上）的精确双色注塑或精雕贴膜工艺，在光照下形成主动视觉引导线
 - 进气 / 散热口区域：深灰色微孔网状结构（HEX #333333），形成功能性视觉分区
 - 环境响应设计：漆面中添加光致变色微胶囊，在强紫外线下轻微变冷调（ $\Delta E < 2.0$ ），保持视觉一致性

不锈钢起落架



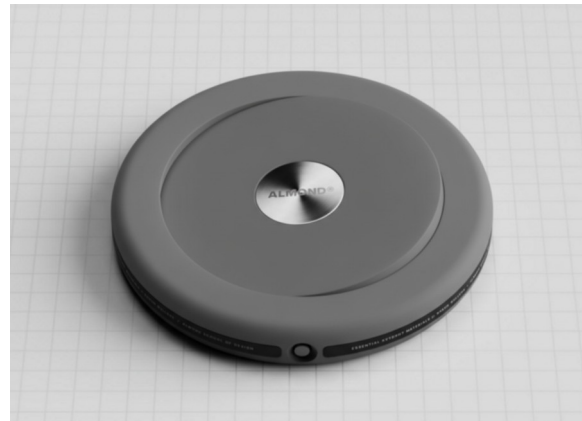
- 材质选择：沉淀硬化型不锈钢（17-4PH），兼顾强度与表面处理适应性
- 表面处理组合：
 - 宏观面：精密机械拉丝（纹路方向沿受力方向），形成细腻的线性质感
 - 边角与接合处：高光镜面抛光，作为细节亮点
 - 功能性接触面：微喷砂哑光处理，增强耐磨性
- 色彩处理：采用物理气相沉积（PVD）镀钛工艺，呈现暖调枪色（类似 iPhone 深空灰但略带金属暖意），与白色机身形成适度对比又不显突兀

灰色玻璃座舱罩



- 色彩定位：采用中明度灰色调，既能削弱透明玻璃的视觉突兀感，又保留了必要的透视功能
- 表面工艺：
 - 外层：磁控溅射镀膜技术，实现 8-15% 可见光反射率，形成柔和镜面效果
 - 中间层：夹层中加入 0.1mm PVB 调光膜，使玻璃可在透明（透光率 75%）与隐私雾化（透光率 15%）间切换
 - 内表面：抗指纹纳米涂层，减少维护频率
- 功能传达：视觉上，灰色玻璃将座舱融合为整体造型的有机部分，而非独立部件；心理上，营造出安全、隔热、智能可控的科技氛围

复合材质桨叶



- 色彩策略：哑光深空灰（HEX #2C3E50）· 表面实现：
 - 基材处理：碳纤维编织纹路清漆保护层，既展示科技材质本色，又满足气动平滑度
 - 前缘保护：1mm 宽透明聚氨酯保护条，兼具实用与视觉完整性

场景渲染图

